汽车电子与控制
Automotive Electronics and Control Systems (AECS)

李建秋、徐梁飞
清华大学车辆与运载学院
汽车安全与节能国家重点实验室
2020.9

第一章：汽车电子与控制系统绪论
An introduction to Automotive Electronics and Control Systems

§目录 / Index

内容/Contents：

0 嵌入式控制系统简介

/Brief Introduction to Embedded Control Systems

1 汽车电子的技术特点：独立性

/Characteristics of AECS：Strong Independence

2 汽车电子的三个阶段

/Development Phases of AECS

3汽车电子的基本框架

/Basic Framework of AE Control Systems

4汽车电子的开发流程

/Development Process of AECS

- （1）两种体系结构
- （2）基本概念
- （3）计算机系统的硬件体系结构框架
- （4）嵌入式系统的硬件体系结构框架
- （5）案例：国产32位高性能MCU研发
- （6）小结

(1) 两种体系结构：计算机系统的多样性



巨型机（天河二号）



大中型机



台式机



笔记本



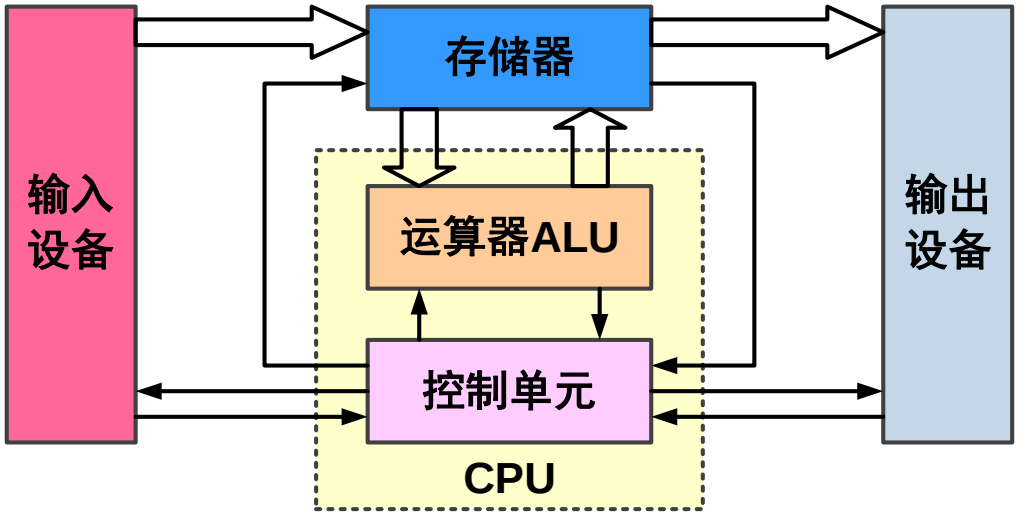
智能手机



汽车电子控制单元（ECU）

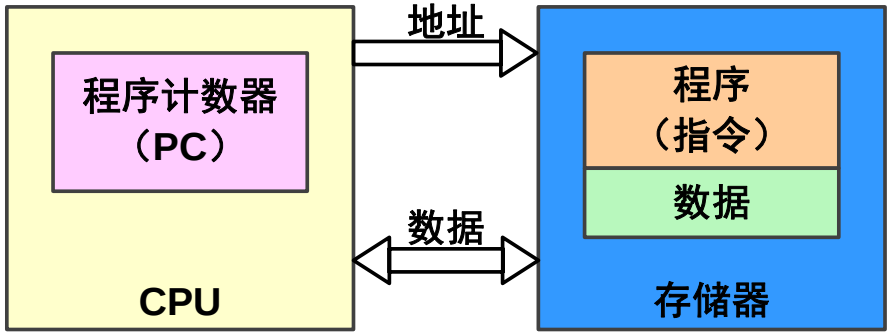
(1) 两种体系结构：计算机系统的硬件体系框架

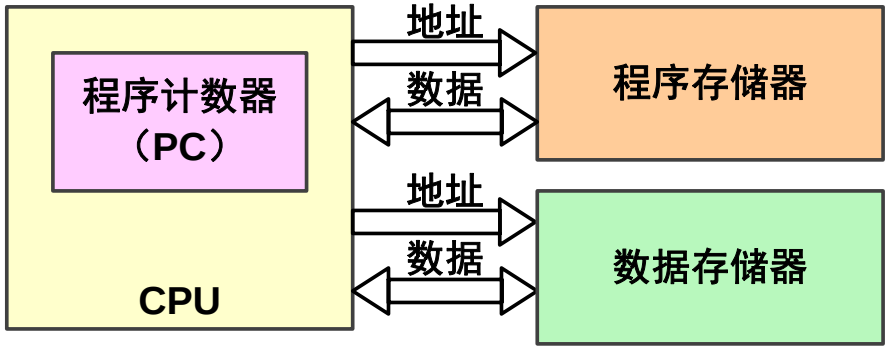
- 冯.诺依曼计算机的工作原理：“存储程序/数据”+“程序控制”



- 1. 由运算器、控制器（单元）、存储器、输入设备和输出设备组成。
- 2. 数据和程序以二进制代码的形式不加区别地存放在存储器中，存放位置由地址指定，地址码也是二进制形式。（存储程序）
- 3. 控制单元根据存放在存储器中的指令序列（即程序）工作，并由一个程序计数器（PC）控制指令的执行。控制单元具有判断能力，能够根据计算结果选择不同的动作流程。（程序控制）

(1) 两种体系结构：嵌入式系统的硬件体系框架





冯. 诺依曼体系结构
（普林斯顿体系结构）

哈佛体系结构
（嵌入式系统以此为主）

- （1）两种体系结构
- （2）基本概念
- （3）计算机系统的硬件体系结构框架
- （4）嵌入式系统的硬件体系结构框架
- （5）案例：国产32位高性能MCU研发
- （6）小结

(2) 基本概念

- 中央处理器（CPU）和微处理器（MPU）
- 位和字节
- 字和字长
- 指令、指令系统和程序
- 寄存器（Register）
- 译码器（Decoder）

1 CPU和MCU

- 中央处理器（CPU, Central Processing Unit），计算机的核心部件 = 算术逻辑单元（ALU）+控制单元+寄存器
- 微处理器（MPU，Micro Processing Unit）：功能强大的CPU
- 指令的自动装入和自动执行，实现计算机本身的自动化



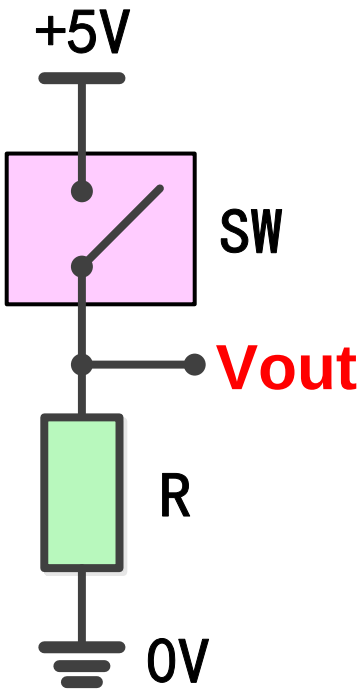


2 位和字节

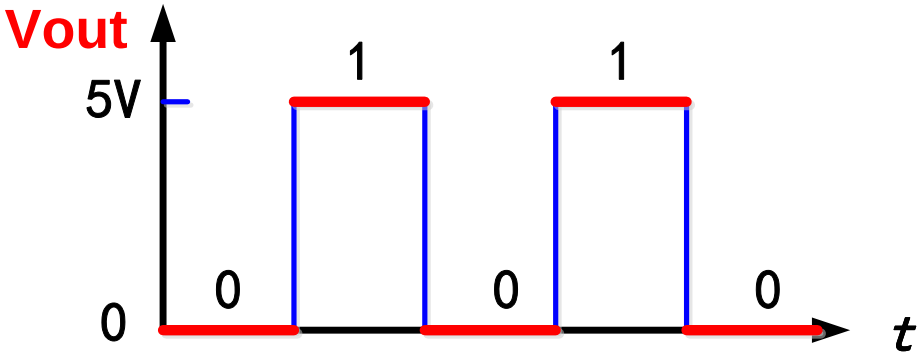
- 位（bit）是计算机所能表示的最小最基本的数据单位，它指的是取值只能为0或1的一个二进制数值位。位作为单位时记作b；
- 字节（byte）由8个二进制位组成，通常用作计算存储容量的单位。字节作为单位时记作B 1Byte=8bit；

- K是kilo的缩写， 1K=1024 $=2^{10}$；
- M是mega的缩写，1M=1024K=2^{20}；
- G是giga的缩写， 1G=1024M=2^{30}；
- T是tera的缩写， 1T=1024G=2^{40}。

产生1位二进制数字的简单电路



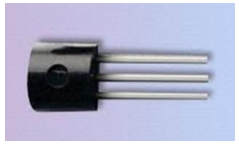
Vout=5V：开关合上
Vout=0V：开关断开



实际电路中，完成左图开关功能的基本器件很多。按照基本开关器件类型可以将计算机发展分成四个阶段。



电子管



晶体管



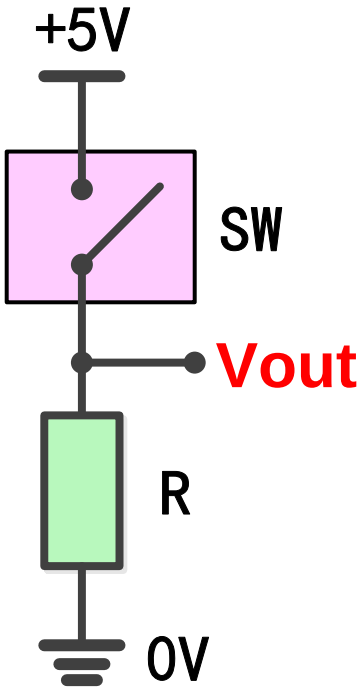
大规模集成电路



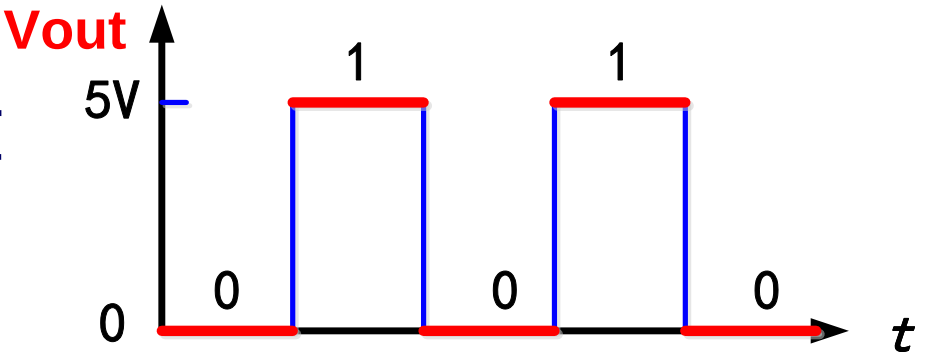


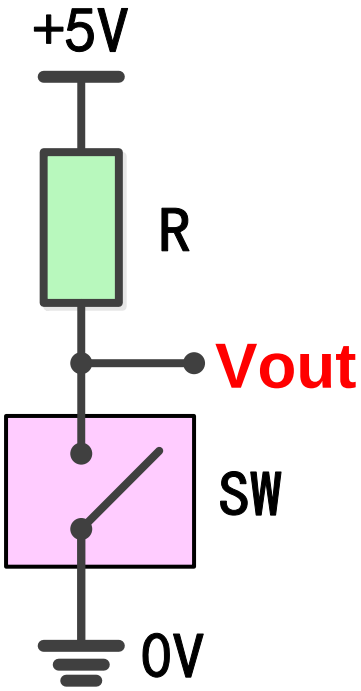
超大规模集成电路

产生1位二进制数字的简单电路

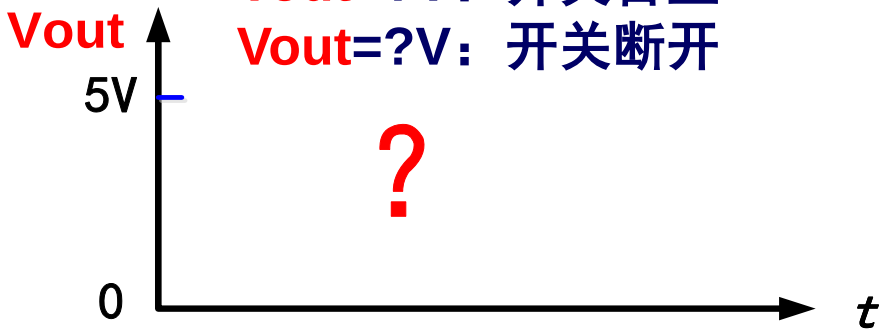


Vout=5V：开关合上
Vout=0V：开关断开





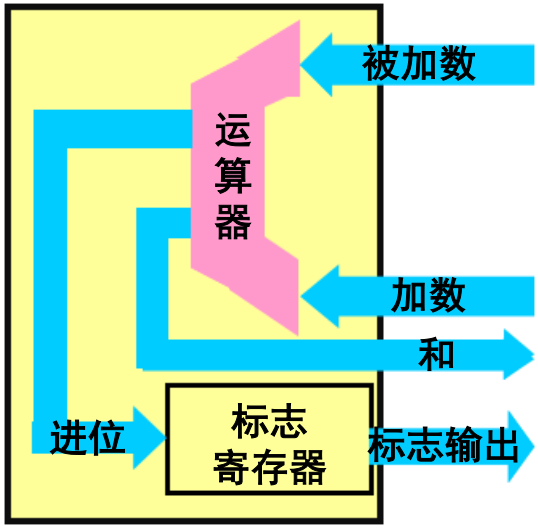
Vout=?V：开关合上
Vout=?V：开关断开



3 字和字长

- 字（word）：在早期16位CPU中，指的是CPU内部进行数据处理的基本单位， 为2个字节组成的二进制数。
- CPU发展到32、64位后，考虑到兼容性，放弃了其是CPU内部进行数据处理的基本单位的定义，现在的字（word）特指2个字节（byte）组成的二进制数。
- 字长是微处理器一次可以直接处理的二进制数码的位数，它通常取决于微处理器内部通用寄存器的位数和数据总线的宽度。微处理器的字长有4位、8位、16位和32位等等。

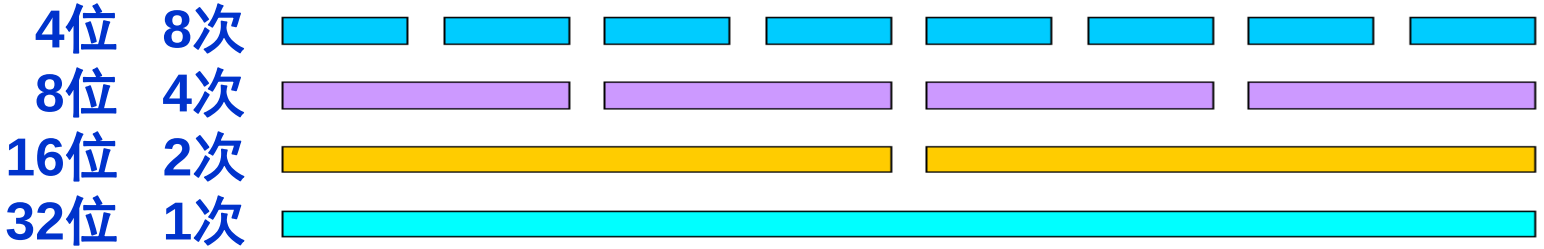
```
      1100  1101      被加数8位
  +   1101  0111      加数8位
-------------------
进位  1  1  11  111
      1010  0100      和8位
```



(2) 基本概念

- 字长是衡量CPU工作性能的一个重要参数。
  不同类型的CPU有不同的字长。
  如: Intel 4004 是4 位
  8080 是8 位
  8088/ 8086/80286 是16 位
  80386/80486、Pentium/II/III/4 是32 位
  Pentium D、Core Duo是64位

```
      1010 1100 0110 0101 1001 1000 0100 0011   被加数
+     1100 0011 1100 0011 0001 0101 0101 1000   加数
进位   1    1 1111 1    111    1        1
-------------------------------------------------
      0111 0000 0010 1000 1010 1101 1001 1011   和
```



(2) 基本概念

- 位：Bit
- 字节：Byte
- 字：Word，16位

1 Word=2 Byte

- 双字：Double World，32位

1 Double Word=

2 Word = 4 Byte

位　1 或 0　　1位

字节 1100 0011　　8位

字　1100 0011 0011 1100　　16位

高字节　低字节

双字 1100 0011 0011 1100 1100 0011 0011 1100　　32位

高字　低字

编号顺序：

从低位开始，从右往左，依次为0,1,2,3，…,7

及高位在左，低位在右

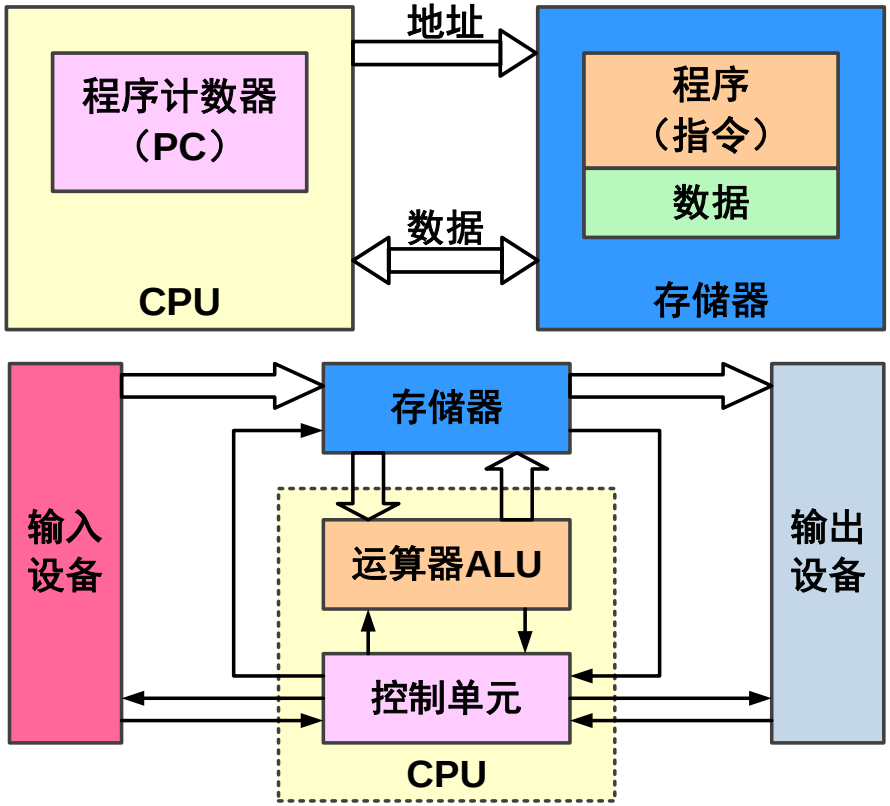
7	6	5	4	3	2	1	0	编号
1	0	1	0	0	0	1	0	字节
D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	数据
A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	地址

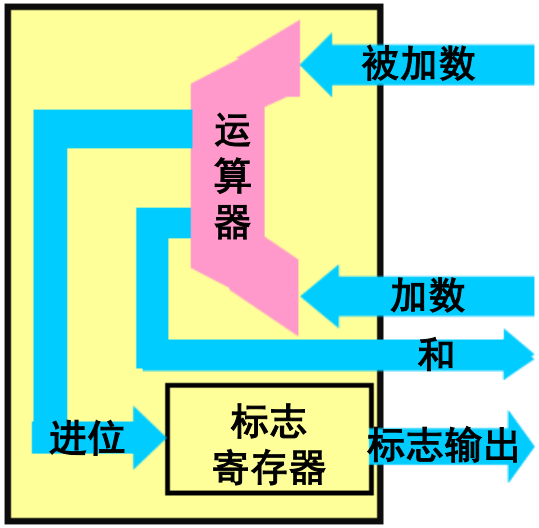
4 指令、指令系统和程序

- 一个CPU能执行什么操作，是工程人员设计和制造好的，是固定的，用户不能改变。
- 指令是CPU能执行的一个基本操作。
  - ◆如：取数、加、减、乘、除、存数等
- 指令系统是CPU能执行的基本操作的合集。
  - ◆不同的CPU，其指令系统不同。
- 程序是用户在使用计算机时，为要解决的问题，用一条条指令编写的指令集。

5 寄存器（Register）

- 寄存器是用来存放数据和指令的一种基本逻辑部件
- 根据存放信息的不同，有指令寄存器、数据寄存器、地址寄存器等。

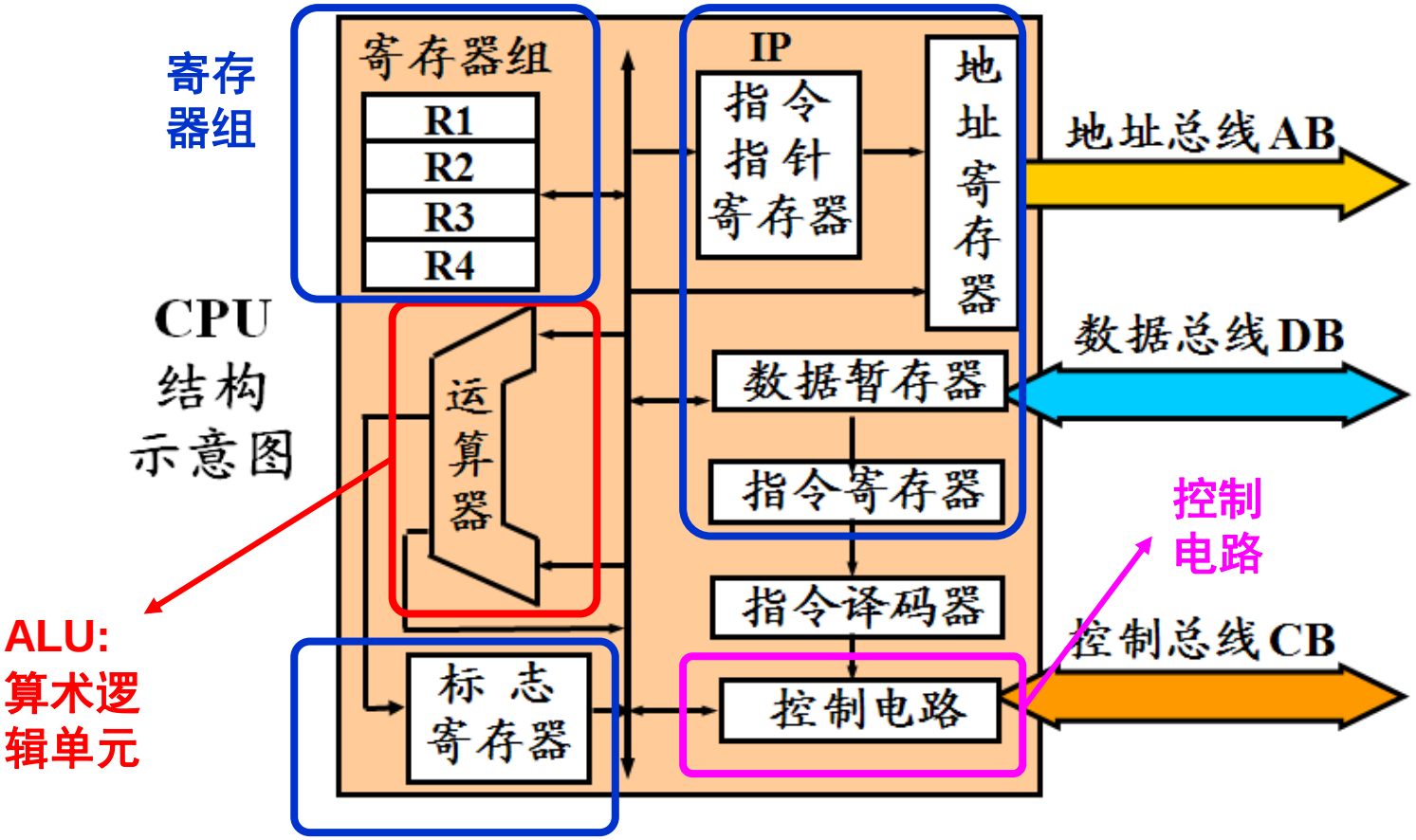




冯. 诺依曼体系结构

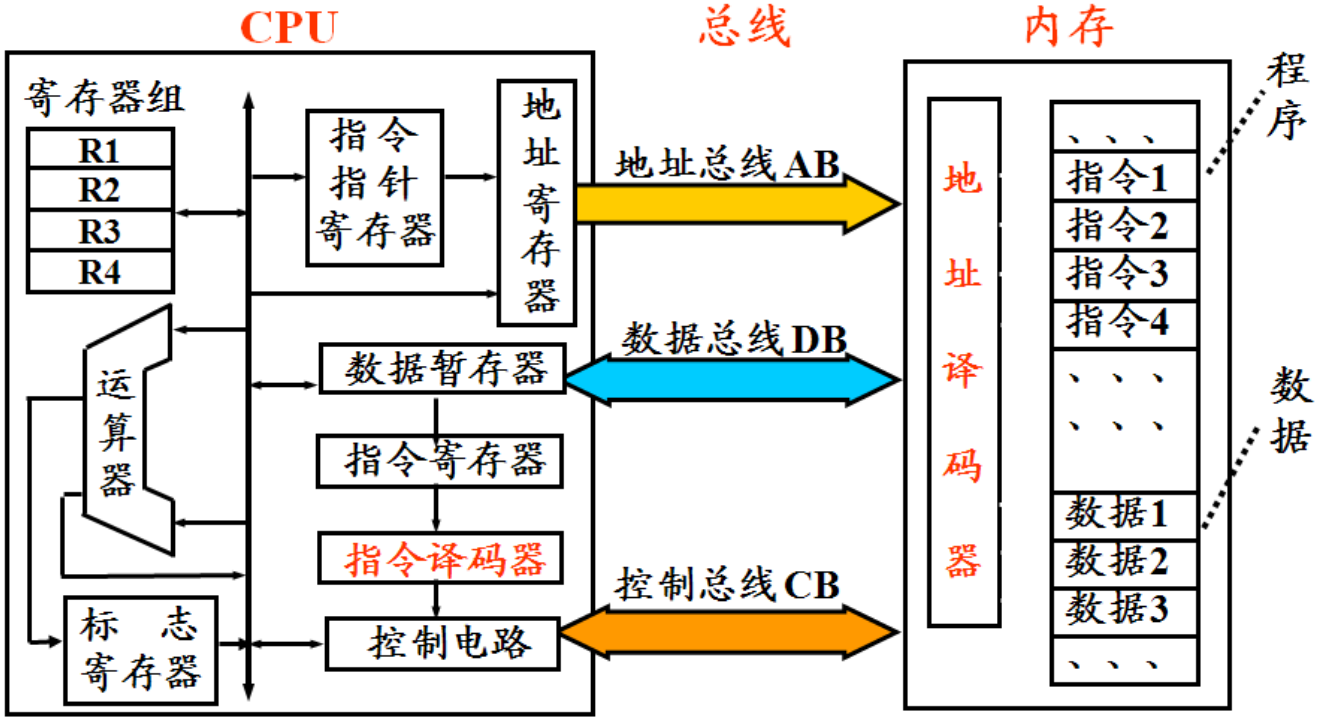
5 寄存器（Register）

- 寄存器是用来存放数据和指令的一种基本逻辑部件
- 根据存放信息的不同，有指令寄存器、数据寄存器、地址寄存器等。



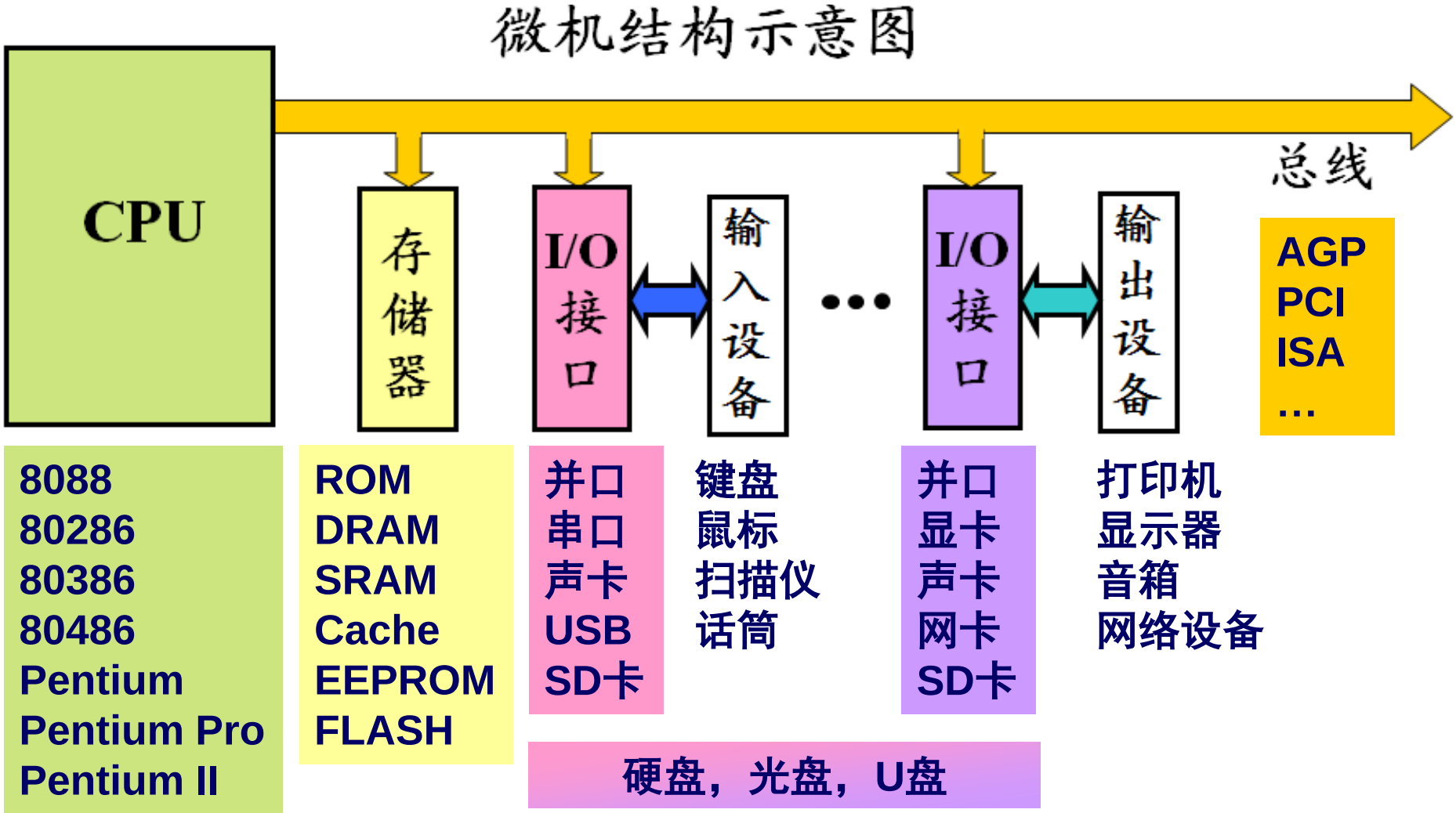
6 译码器（Decoder）

- 译码器是将输入代码转换成相应输出信号的逻辑电路。
- 指令译码器：将指令代码转换成该指令所需的各种控制信号。
- 地址译码器：将地址信号转换成各地址单元相应的选通信号。



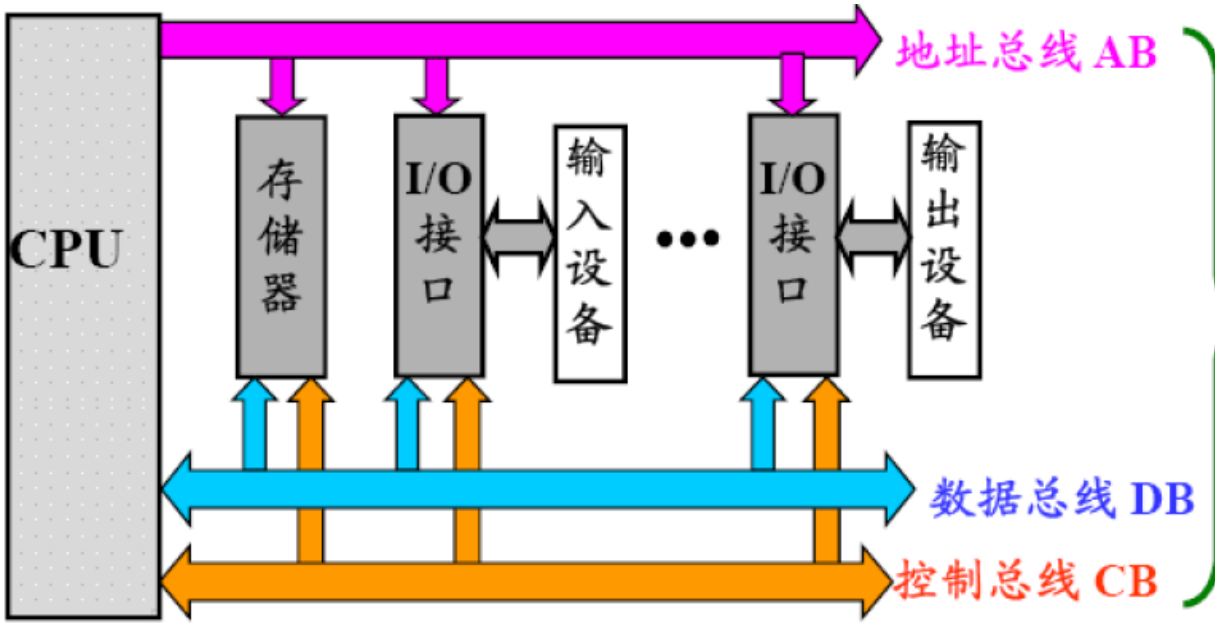
- （1）两种体系结构
- （2）基本概念
- （3）计算机系统的硬件体系结构框架
- （4）嵌入式系统的硬件体系结构框架
- （5）案例：国产32位高性能MCU研发
- （6）小结

(3)计算机系统的硬件体系结构框架



总线：连接多个功能部件的一组公共信号线，微机中各功能部件之间的信息是通过总线传输。

(3)计算机系统的硬件体系结构框架



- 按信号的作用，总线分为三类：
  - 地址总线
  - 数据总线
  - 控制总线

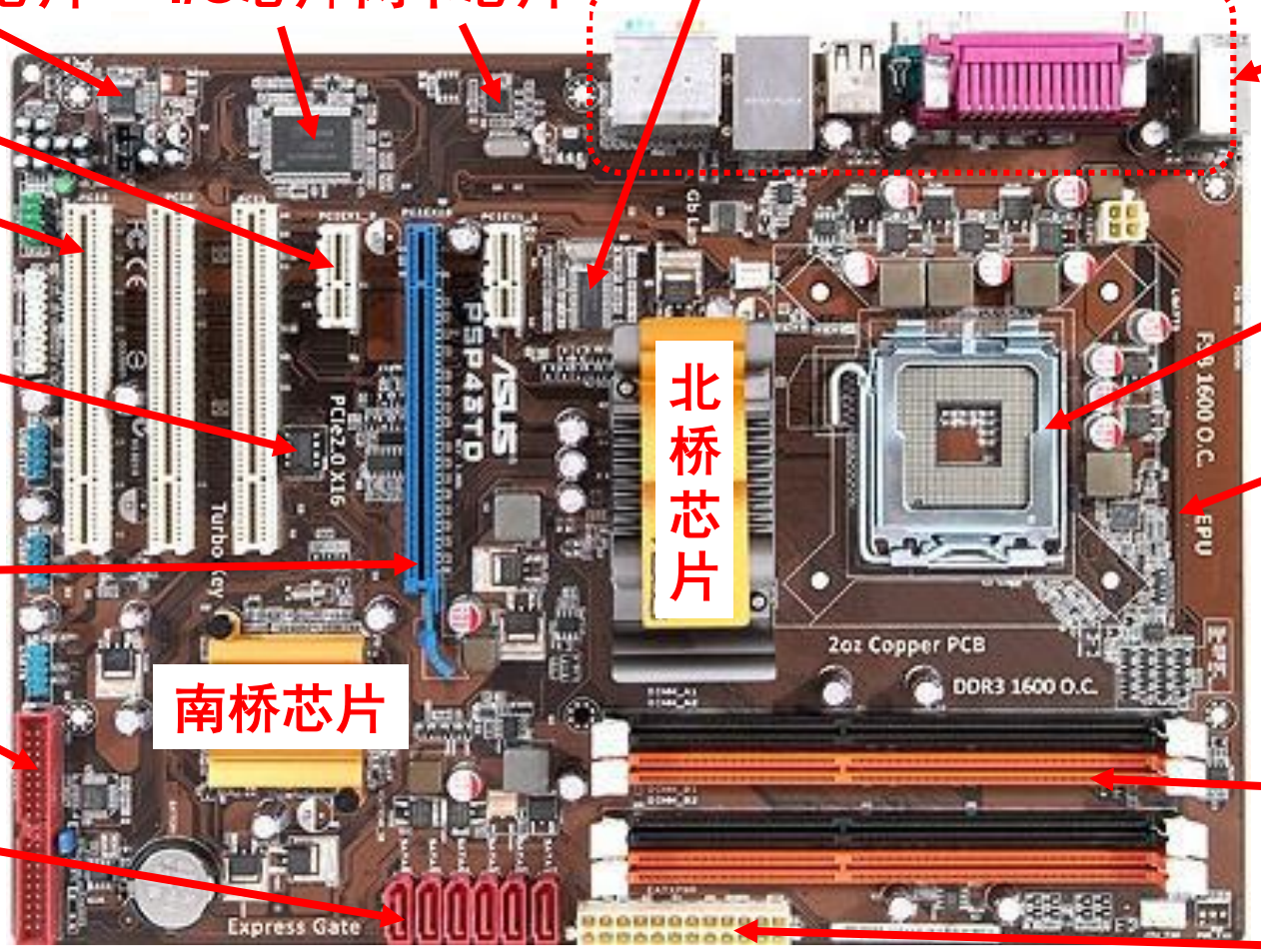
- 地址总线AB（Address Bus）：单向，三态（0，1，高阻）
  - 用来传送CPU输出的地址信号，确定被访问的存储单元、I/O端口
- 数据总线DB（Data Bus）：双向，三态（0，1，高阻）
  - 用来在CPU与存储器、I/O接口之间进行数据传送
- 控制总线CB（Control Bus）：单根定向，整体双向
  - 用于传送各种控制信号，
  - 有的是CPU发出，如读控制信号，写控制信号
  - 有的是发向CPU，如外设向CPU发出的中断申请信号。

总线宽度：总线的条数（通常说的并行总线）

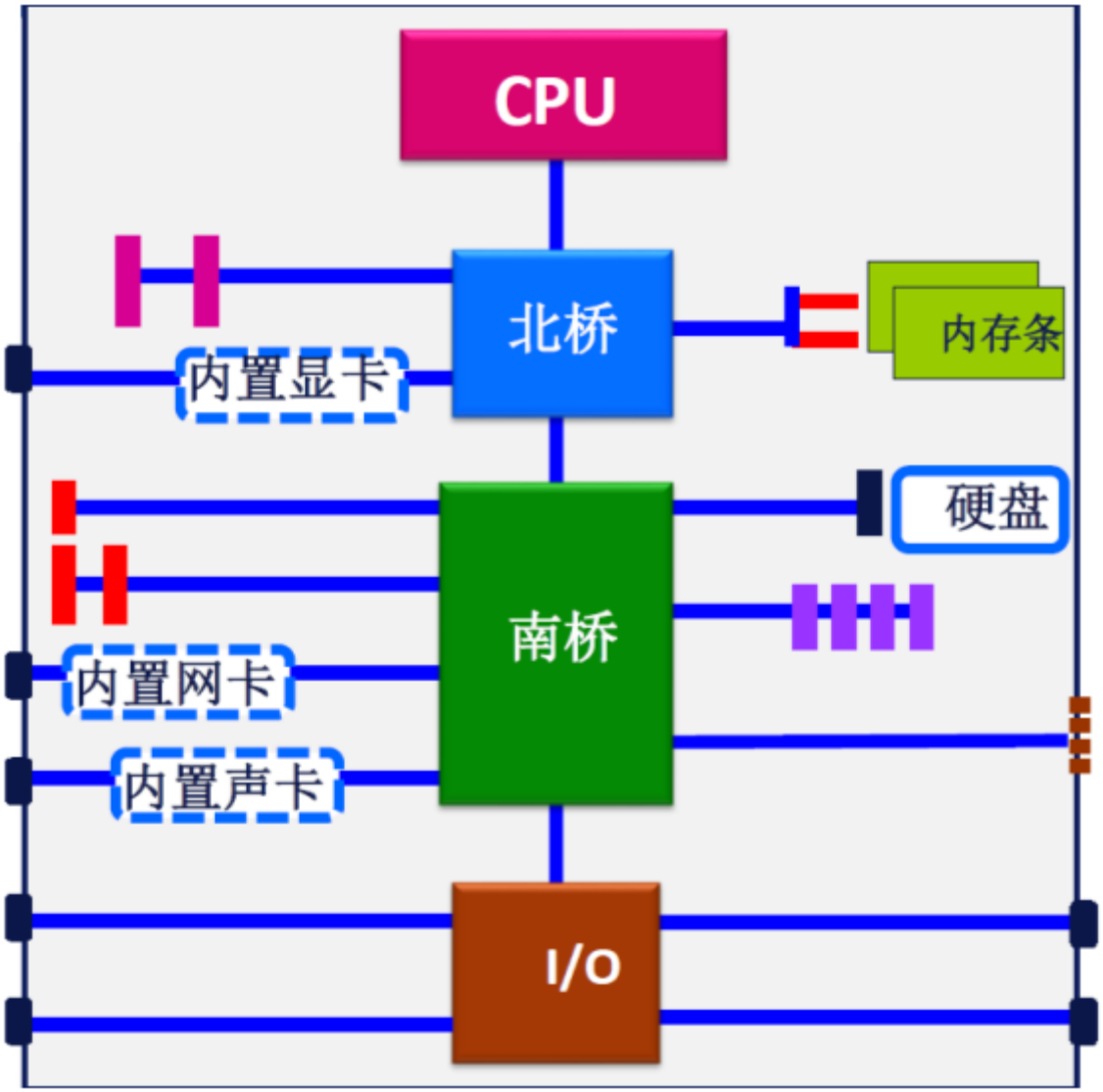
- 地址总线的条数决定CPU的寻址能力
  - 即CPU能够使用多大容量的内存或I/O端口
  - 10根 → 2^{10} 1024 1K
  - 20根 → 2^{20} 1024K 1M
  - 32根 → 2^{32} $2^2 \times 2^{30}$ 4G
  - 36根 → 2^{36} $2^6 \times 2^{30}$ 64G

- 数据总线的条数决定一次可最多传送数据的宽度
  - 8根 → 一次传送8位
  - 16根 → 一次传送16位
  - 32根 → 一次传送32位
  - 64根 → 一次传送64位

(3)计算机系统的硬件体系结构框架



(3)计算机系统的硬件体系结构框架



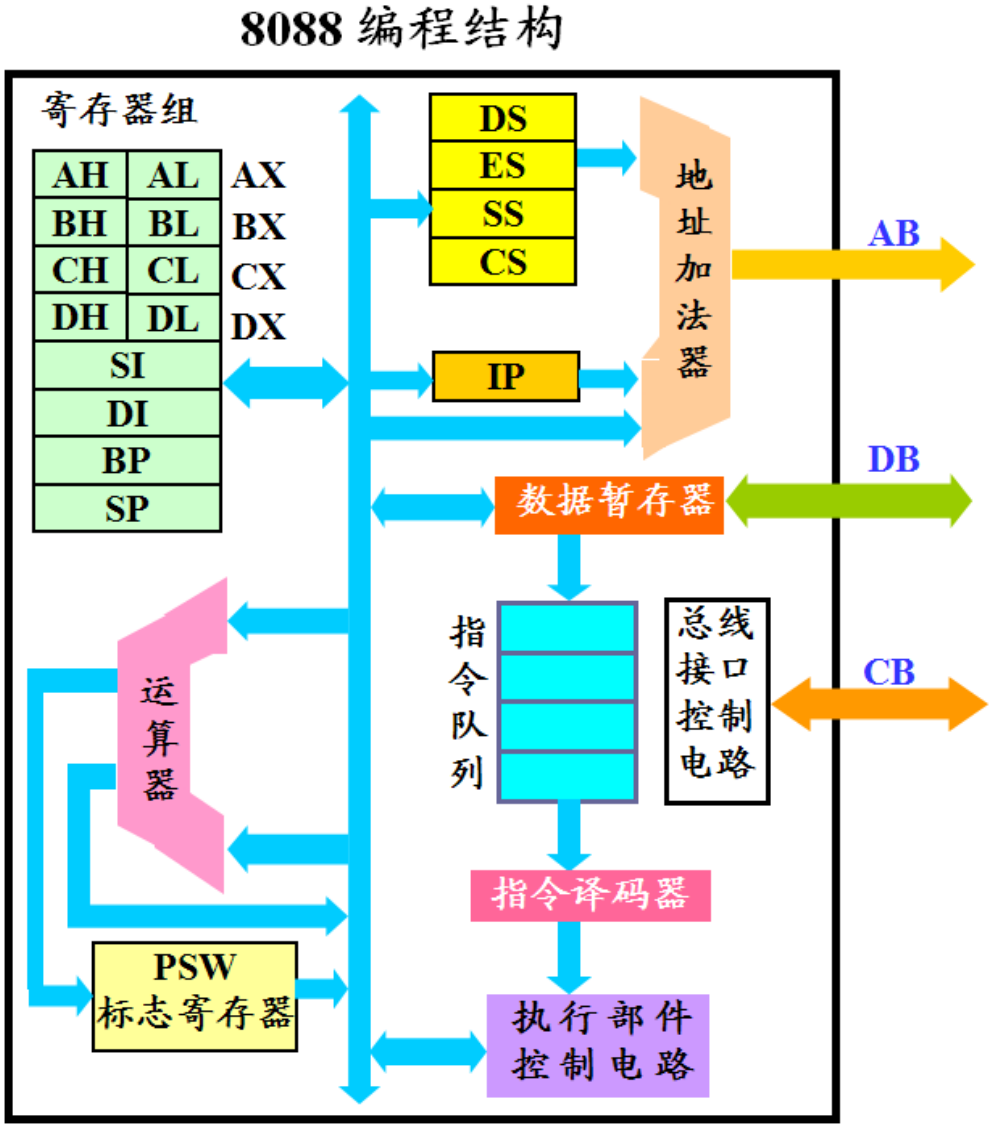
CPU

高速总线和设备

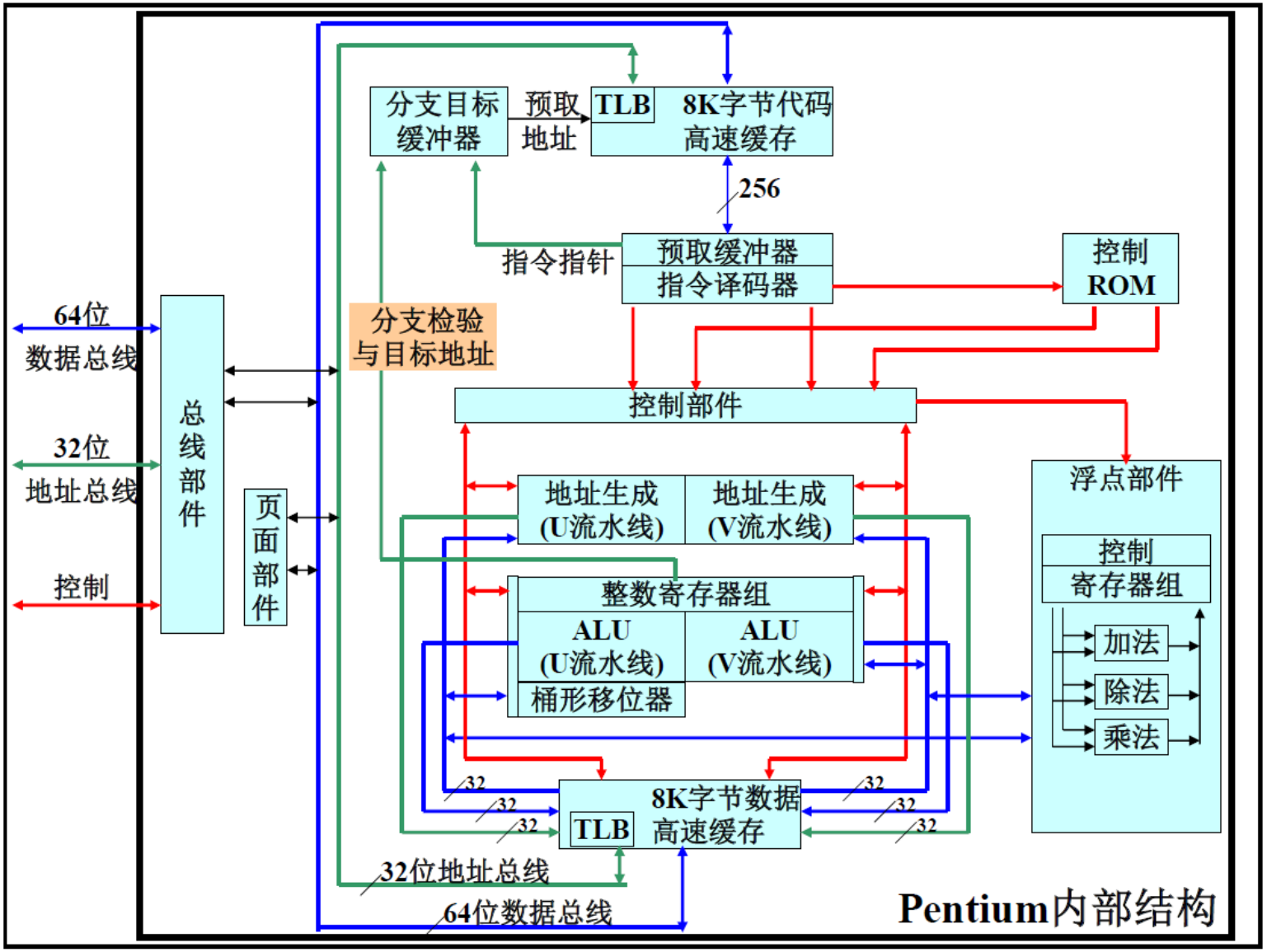
中速总线和设备

低速总线和设备

(3)计算机系统的硬件体系结构框架



(3)计算机系统的硬件体系结构框架



(3)计算机系统的硬件体系结构框架

- **存储器（Memory）单元：**

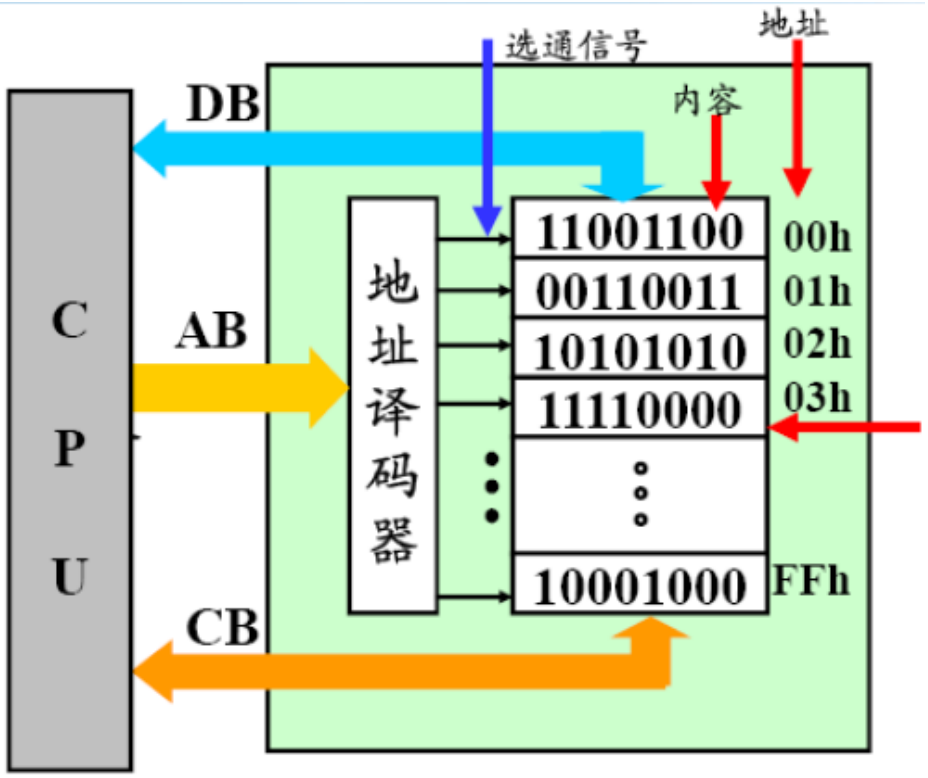
存储信息的基本单元，每片内存芯片中有若干个内存单元，不同内存芯片中内存单元的个数不同。

- **存储器单元地址：**

为区分各内存单元，每个内存单元都有唯一的地址，该地址经地址译码后得到相应内存单元的选通信号。

- **存储器单元的内容：**

指内存单元所存储的二进制数据。



类比

存 储 器 ---------- 楼 房
存储器单元---------- 房 间
存储器地址---------- 房间号
存储器内容---------- 房间里的人

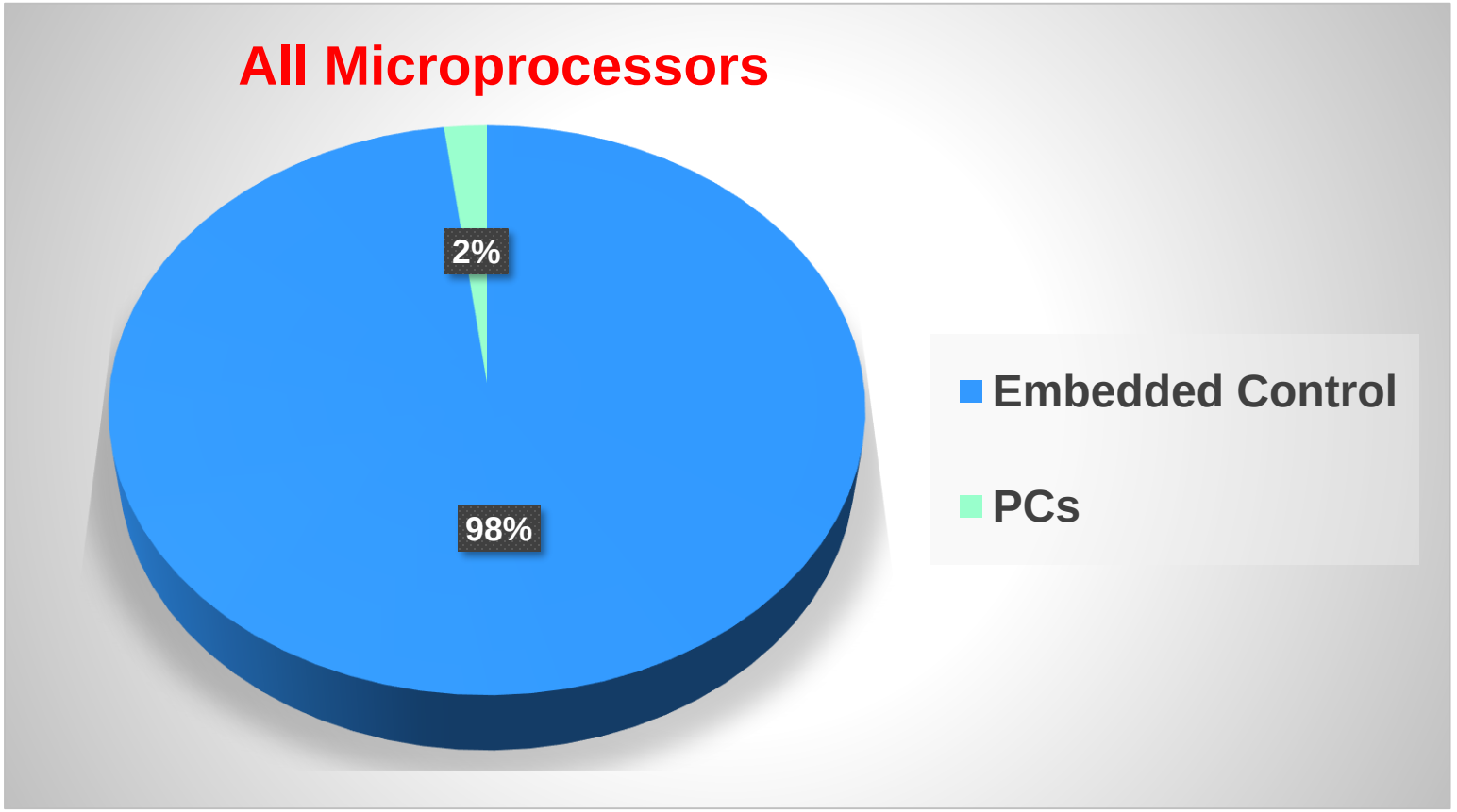
- （1）两种体系结构
- （2）基本概念
- （3）计算机系统的硬件体系结构框架
- **（4）嵌入式系统的硬件体系结构框架**
- （5）案例：国产32位高性能MCU研发
- （6）小结

(4) 嵌入式系统的硬件体系结构框架



(4) 嵌入式系统的硬件体系结构框架

计算机控制系统中，嵌入式系统占了绝大多数！

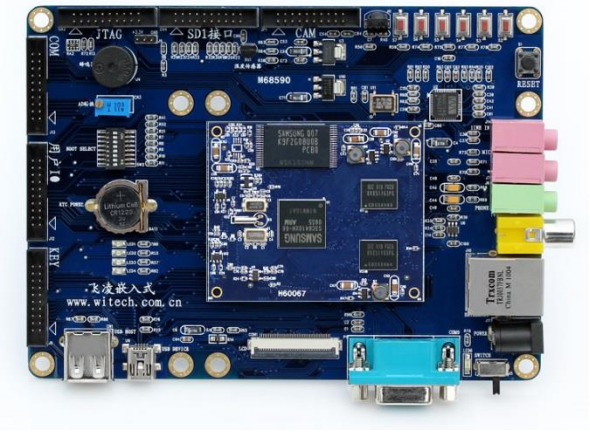


(4)嵌入式系统的硬件体系结构框架: 什么是嵌入式系统?

- 嵌入式系统（Embedded System，ES）是“控制和监视设备，辅助装备、机器和设备运行的装置”（devices used to control, monitor, or assist the operation of equipment, machinery or plants）。
- 嵌入式系统是软件和硬件的综合体，还可以涵盖机械等附属装置。
- 目前国内一个普遍被认同的定义：以应用为中心、以计算机技术为基础、软件硬件可裁剪、适应应用系统对功能、可靠性、成本、体积、功耗严格要求的专用计算机系统。



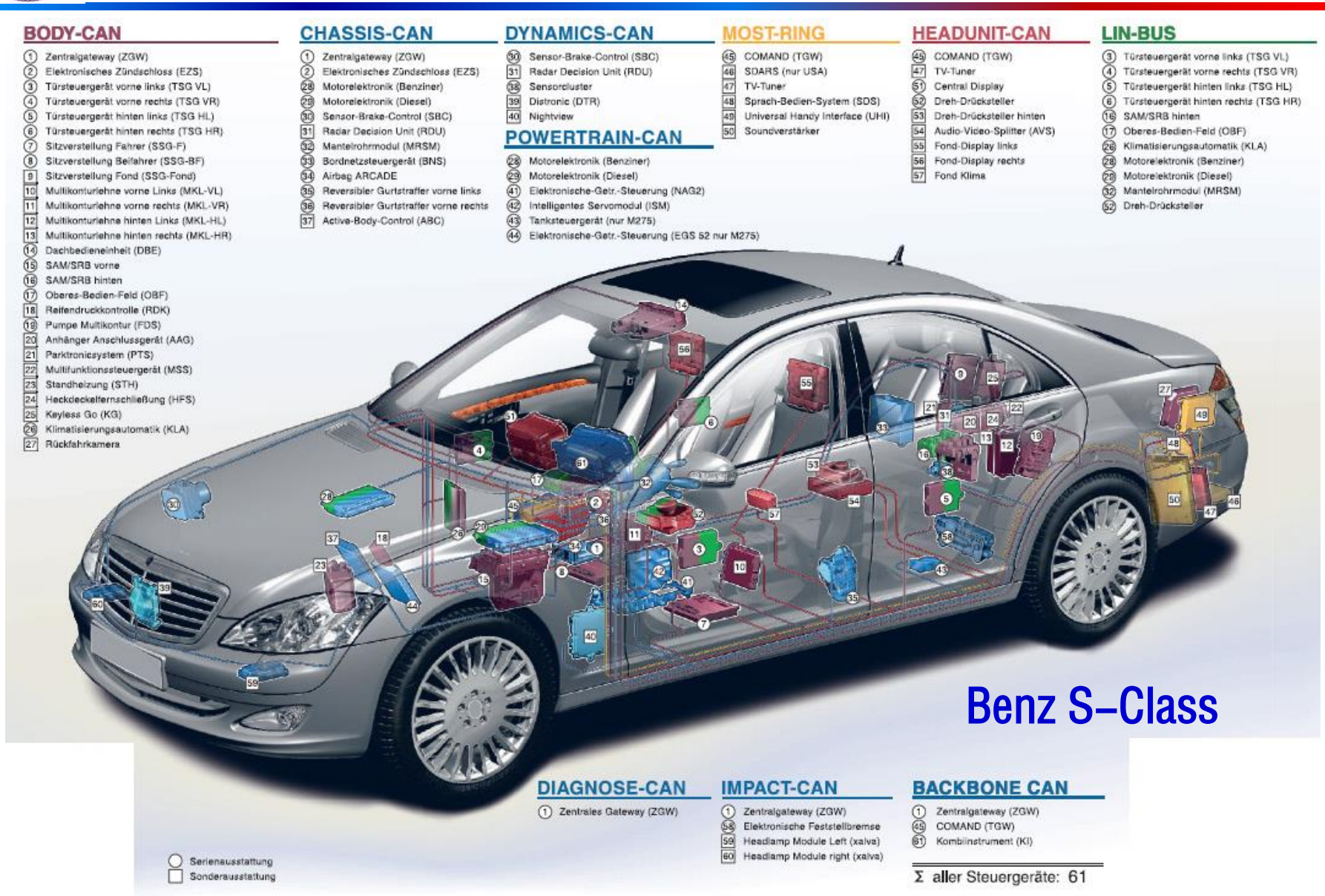




(4)嵌入式系统的硬件体系结构框架：什么是嵌入式系统？

- 嵌入式系统的组成包括：
  - 外围硬件设备（包括传感器和执行器，以及显示或者输出设备）；
  - 嵌入式控制器（在汽车工业中，嵌入式控制器又叫电子控制单元（Electronic Control Unit，简称ECU）
    - 嵌入式微处理器
      - 通常说的单片机，Embedded Microprocessor，或者叫Micro-Control Unit，简称MCU
    - 嵌入式操作系统（Embedded Operating System，简称EOS）
      - 如果被控对象有实时性要求，例如发动机、电机、变速箱、底盘运动控制系统，又叫嵌入式实时操作系统（Embedded Real Time Operating System，ERTOS)
    - 特定的应用软件
      - 即与被控对象相结合的控制软件，例如发动机控制器中，有发动机控制器相关的点火控制算法、喷油控制算法、转矩控制算法、怠速闭环控制算法，等等。在汽车领域中，一般叫上层应用算法。

(4)嵌入式系统的硬件体系结构框架: 汽车电子嵌入式系统



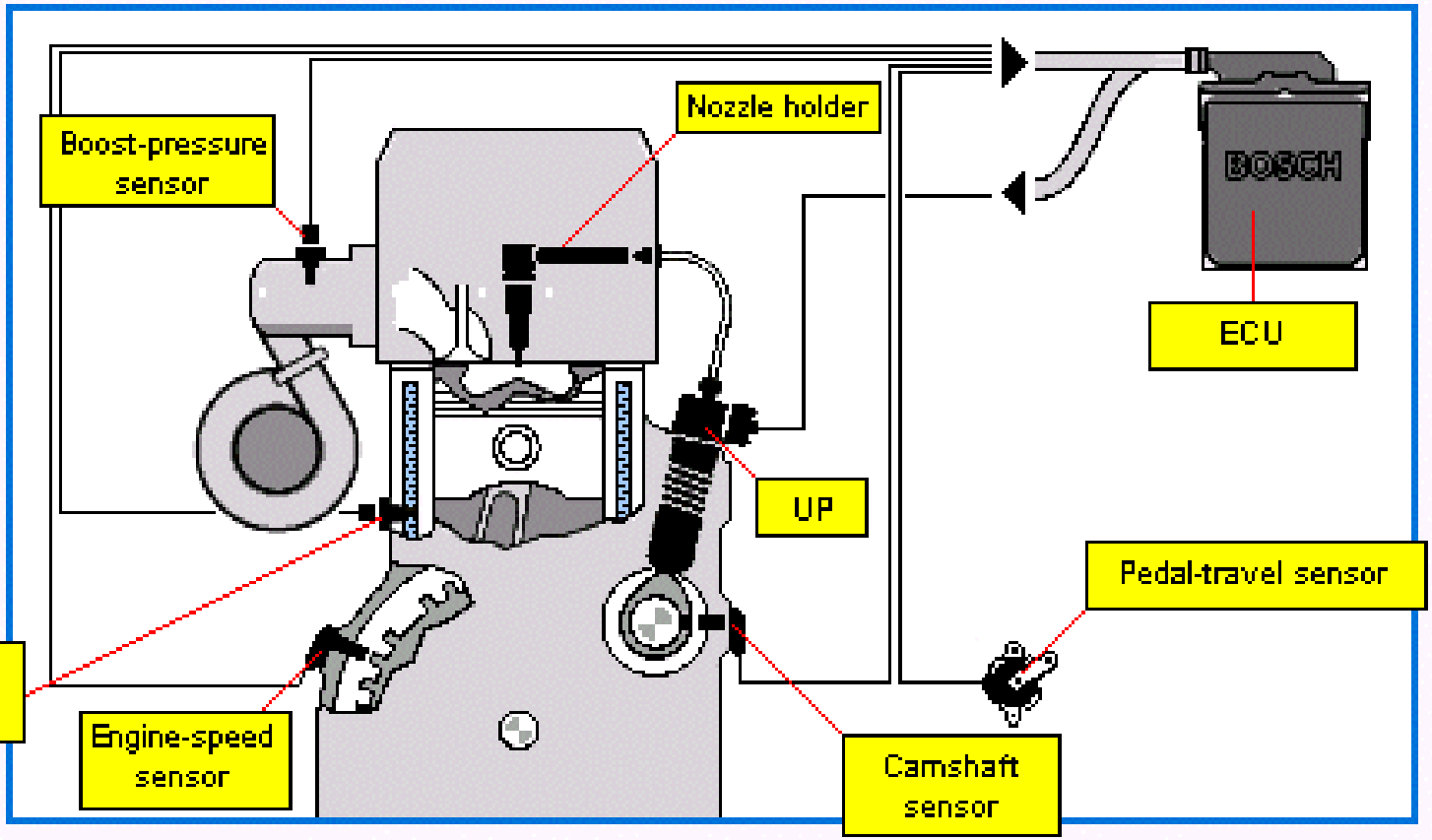
(4)嵌入式系统的硬件体系结构框架：汽车电子嵌入式系统

- 汽车嵌入式电子控制系统（ES）



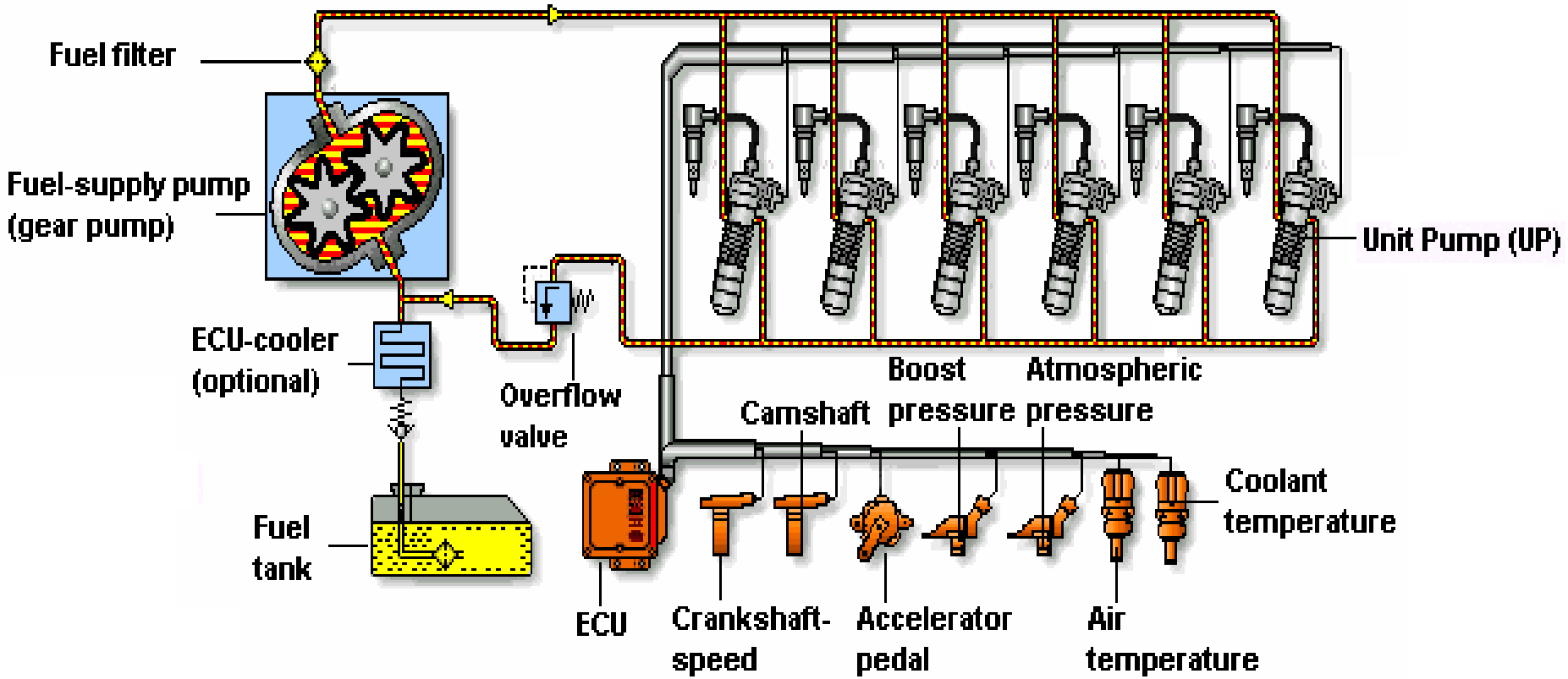
- 汽车嵌入式电子控制系统（ES）：传感器、控制器、执行器
  - ◆ 例子：电控单体泵柴油机控制系统

信息流



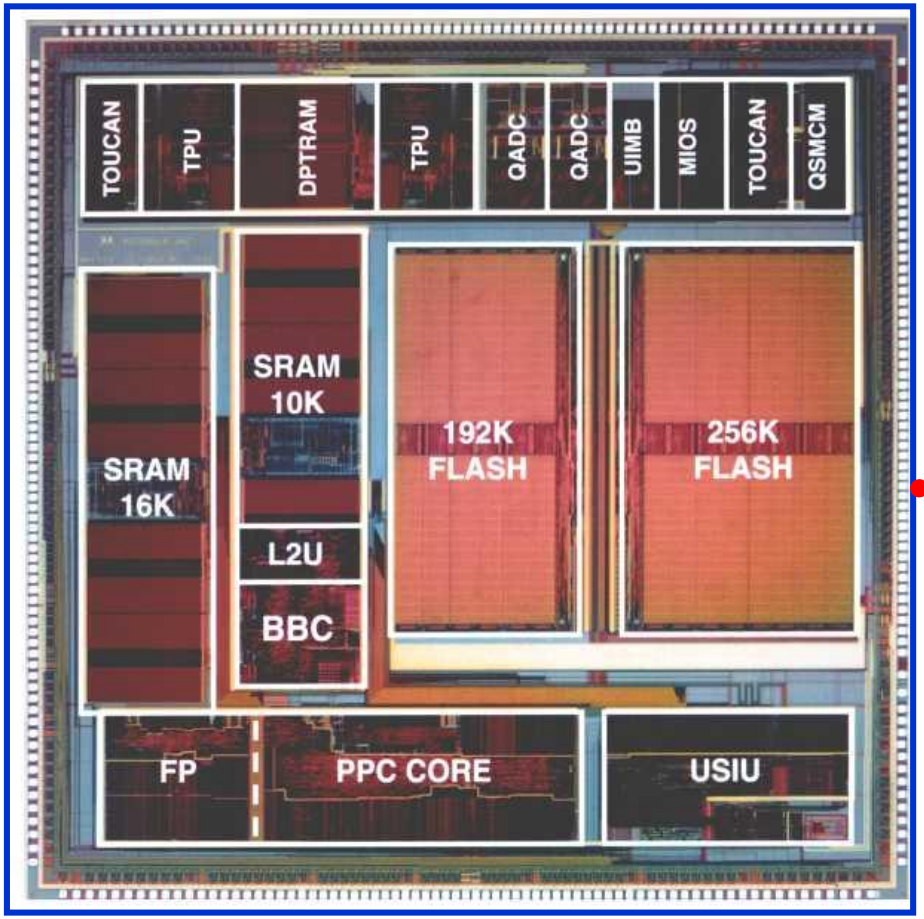
- 汽车嵌入式电子控制系统（ES）：传感器、控制器、执行器
  - ◆ 例子：电控单体泵柴油机控制系统

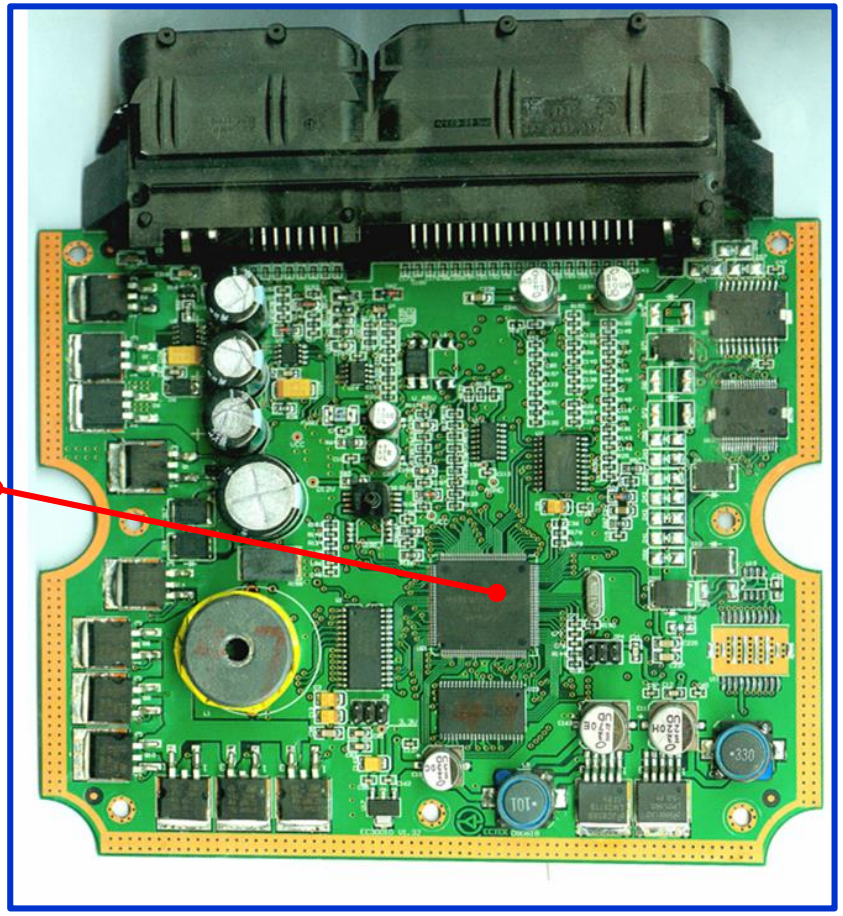
信息流-能量流-物质流



(4)嵌入式系统的硬件体系结构框架: 汽车电子嵌入式系统

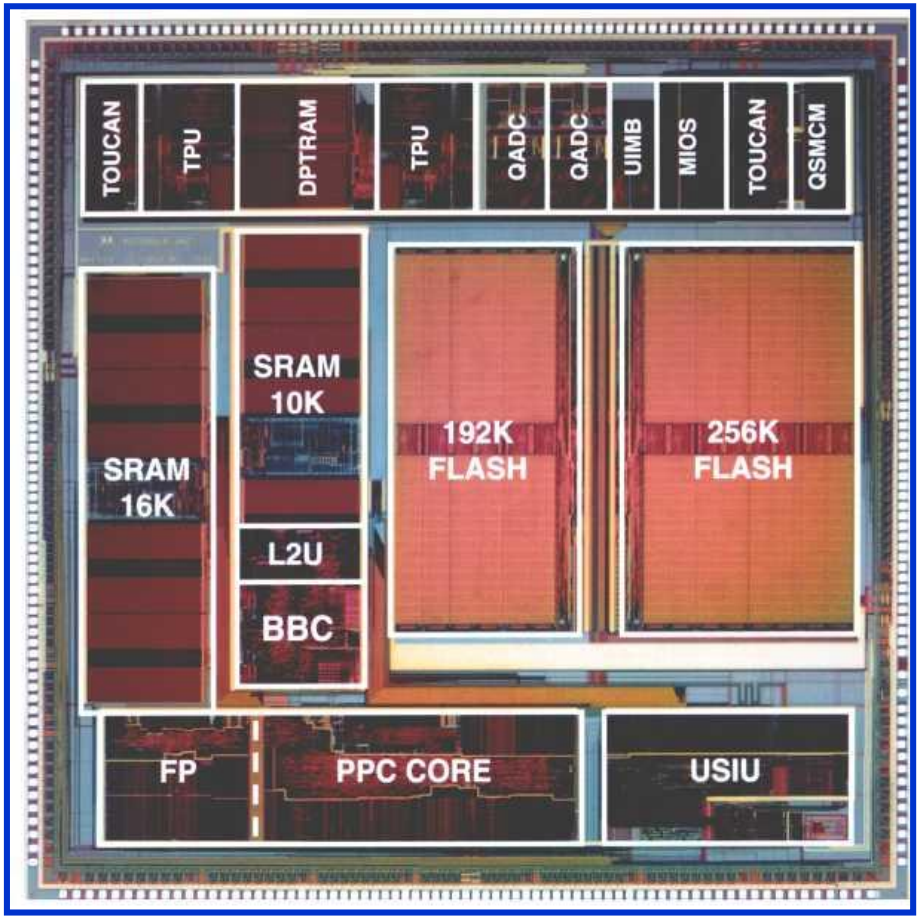
- 汽车嵌入式电子控制系统（ES）：传感器、控制器、执行器
  - 例子：电控单体泵柴油机控制系统
  - MCU，System on Chip (SoC)， System on Board （SoB）

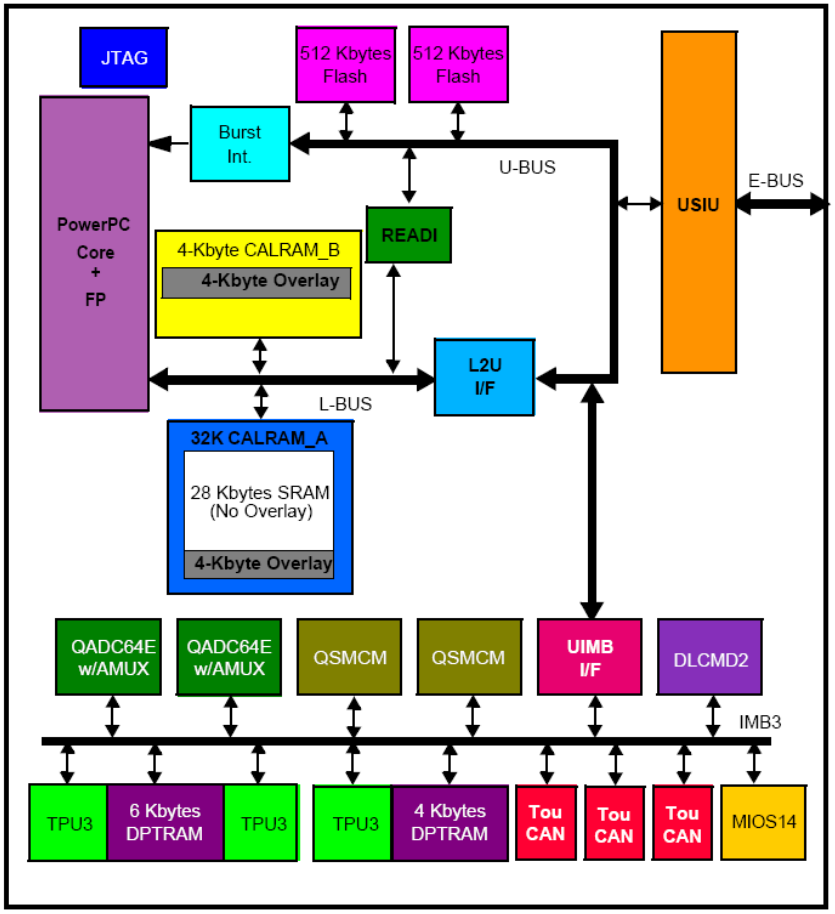




(4)嵌入式系统的硬件体系结构框架:汽车电子嵌入式系统

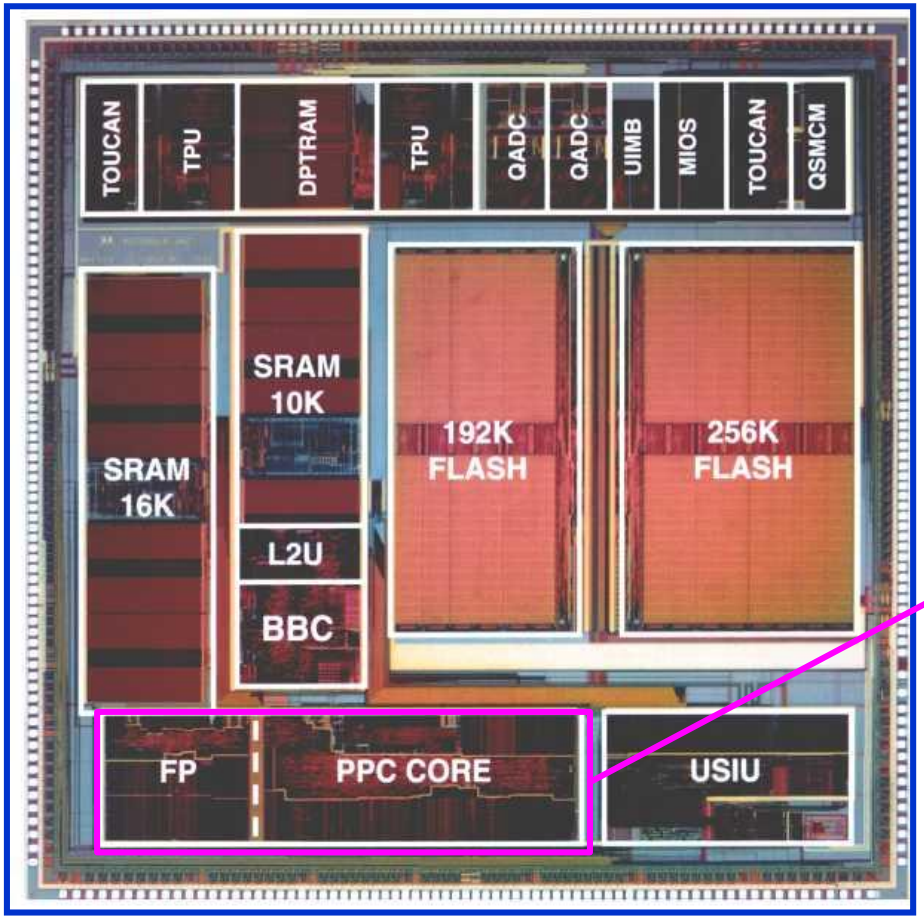
- 汽车嵌入式电子控制系统（ES）：传感器、控制器、执行器
  - ◆例子：电控单体泵柴油机控制系统：MCU和CPU

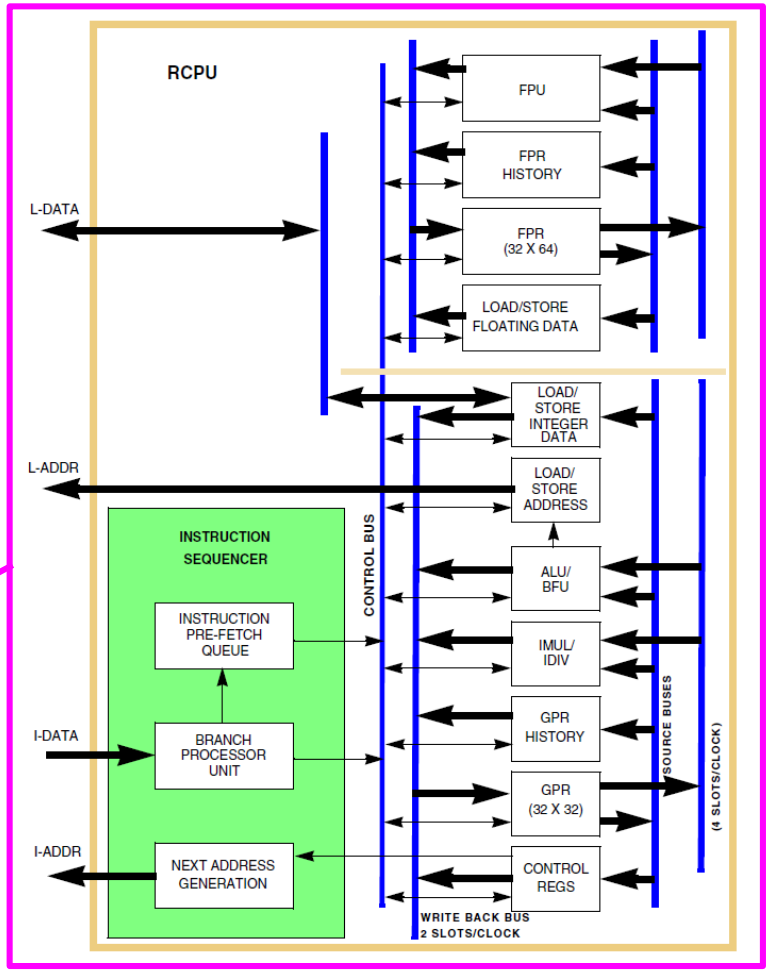




(4)嵌入式系统的硬件体系结构框架:汽车电子嵌入式系统

- 汽车嵌入式电子控制系统的组成：传感器、控制器、执行器
  - ◆ 例子：电控单体泵柴油机控制系统MCU和CPU



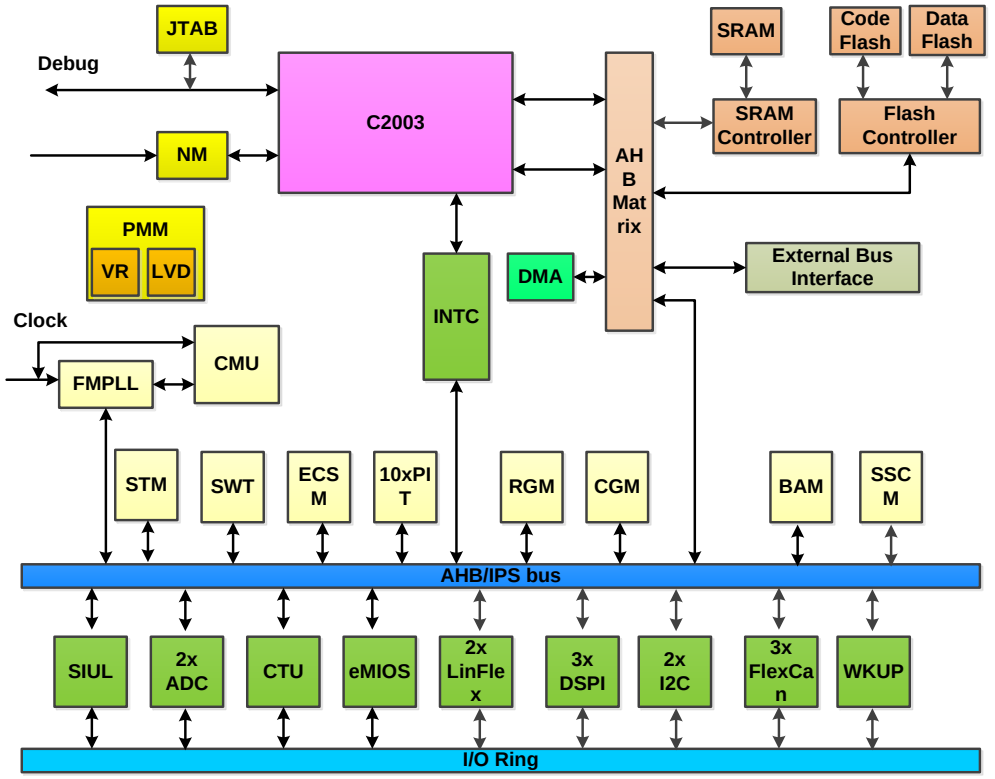


- （1）两种体系结构
- （2）基本概念
- （3）计算机系统的硬件体系结构框架
- （4）嵌入式系统的硬件体系结构框架
- （5）案例：国产32位高性能MCU研发
- （6）小结

国产32位高性能MCU—科研进展：芯片设计

- 芯片型号CCFC2003PT
  - ◆ 于2014年6月完成了芯片规格设计，采用130nm工艺。
  - ◆ 主要功能对标Freescale的当前主流动力控制MCU MPC5634M，TPU模块采用改进型的eMIOS模块实现。

		OUTPUT FUNCTION					INPUT FUNCTION			
PORT		AF0	AF1	AF2	AF3					
PA[0]		GPIO[0]	EQUC[0]	CLKOUT		WKUP_19			EQUC_0	
PA[1]		GPIO[1]	EQUC[1]			WKUP_2	NMI		EQUC_1	
PA[2]		GPIO[2]	EQUC[2]			WKUP_3			EQUC_2	
PA[3]		GPIO[3]	EQUC[3]			EIRQ_0			EQUC_3	
PA[4]		GPIO[4]	EQUC[4]			WKUP_9			EQUC_4	
PA[5]		GPIO[5]	EQUC[5]						EQUC_5	
PA[6]		GPIO[6]	EQUC[6]			EIRQ_1			EQUC_6	
PA[7]		GPIO[7]	EQUC[7]	LIN3TX		EIRQ_2			EQUC_7	
PA[8]		GPIO[8]	EQUC[8]			EIRQ_3	ABS[0]	LIN3RX	EQUC_8	
PA[9]		GPIO[9]	EQUC[9]			FAB			EQUC_9	
PA[10]		GPIO[10]	EQUC[10]	SDA					EQUC_10	
PA[11]		GPIO[11]	EQUC[11]	SCL					EQUC_11	
PA[12]		GPIO[12]						SIN_0	SIN_0	
PA[13]		GPIO[13]	SOUT_0						SOUT_0	
PA[14]		GPIO[14]	SCK_0	CS0_0		EIRQ_4			SCK_0	
PA[15]		GPIO[15]	CS0_0	SCK_0		WKUP_10			CS0_0	
PB[0]		GPIO[16]	CANOTX						CANOTX	
PB[1]		GPIO[17]				WKUP_4		CANORX	CANORX	
PB[2]		GPIO[18]	LINOTX	SDA					SDA	
PB[3]		GPIO[19]		SCL		WKUP_11		LINORX	SCL	
PB[4]		GPIO[20]						GPI[0]	AD1	
PB[5]		GPIO[21]						GPI[1]	AD2	
PB[6]		GPIO[22]						GPI[2]	AD3	
PB[7]		GPIO[23]						GPI[3]	AD4	
PB[8]		GPIO[24]					OSC32K_XTAL	ANS[0]	AD5	
PB[9]		GPIO[25]						ANS[1]	AD6	
PB[10]		GPIO[26]					WKUP_8	ANS[2]	AD7	
PB[11]		GPIO[27]	EQUC[3]		CS0_0			ANS[3]	AD8	
PB[12]		GPIO[28]	EQUC[4]		CS1_0			ANX[0]	CS1_0	
PB[13]		GPIO[29]	EQUC[5]		CS2_0			ANX[1]	GPIO0	
PB[14]		GPIO[30]	EQUC[6]		CS3_0			ANX[2]	GPIO1	
PB[15]		GPIO[31]	EQUC[7]		CS4_0			ANX[3]	GPIO2	
PC[0]		GPIO[32]		TDI					TDI	
PC[1]		GPIO[33]		TDO					TDO	
PC[2]		GPIO[34]	SCK_1	CAN4TX		EIRQ_5			GPIO3	
PC[3]		GPIO[35]	CS0_1	MA[0]		EIRQ_6	CAN1RX/CAN4RX		GPIO4	
PC[4]		GPIO[36]					CAN3RX	SIN_1	GPIO5	
PC[5]		GPIO[37]	SOUT_1	CAN3TX		EIRQ_7			GPIO6	
PC[6]		GPIO[38]	LIN1TX						UART1TX	
PC[7]		GPIO[39]				WKUP_12	LIN1RX		UART1RX	
PC[8]		GPIO[40]	LIN2TX						GPIO7	
PC[9]		GPIO[41]				WKUP_13	LIN2RX		GPIO8	
PC[10]		GPIO[42]	CAN1TX	CAN1TX	MA[1]				CAN1TX	
PC[11]		GPIO[43]				WKUP_5	CAN1RX/CAN4RX		CAN1RX	
PC[12]		GPIO[44]	EQUC[12]				SIN_3		EQUC_12	
PC[13]		GPIO[45]	EQUC[13]	SOUT_2					EQUC_13	
PC[14]		GPIO[46]	EQUC[14]	SCK_2		EIRQ_8			EQUC_14	
PC[15]		GPIO[47]	EQUC[15]	CS0_2					EQUC_15	



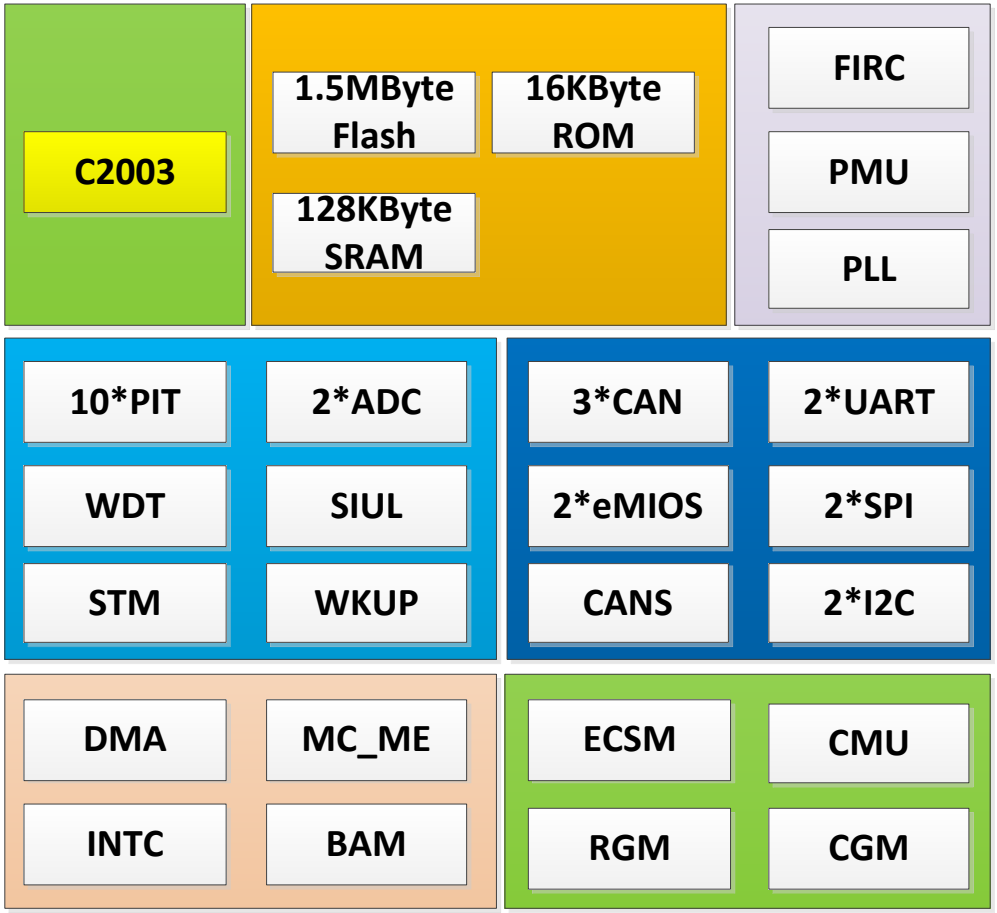
CCFC2003PT的性能指标

主要性能指标：

- 生产工艺: GSMC13LP Non-Shrink Cell EFLASH 2P5M
- 工作温度：-40~125 ^{0}C
- IO电压: 3.3V±10%/ 5V±10%
- 核心电压: 1.5V
- 封装类型: QFP 176/208/256

- 汽车电子级的芯片

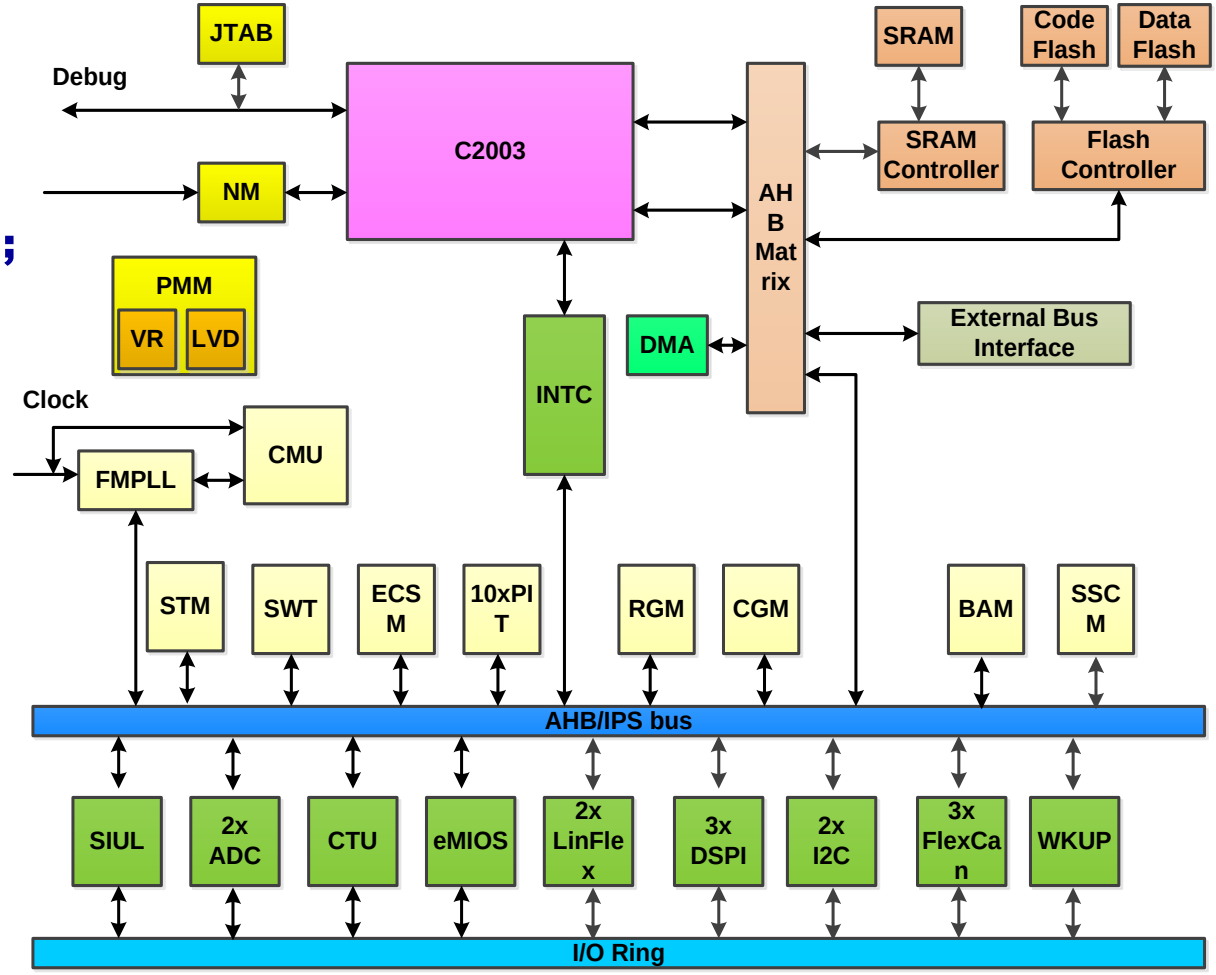
对标芯片MPC5634，是国内第一颗专门面向发动机控制的高性能32位MCU芯片，满足发动机和电机控制的要求。



CCFC2003PT的性能指标

主要性能指标：

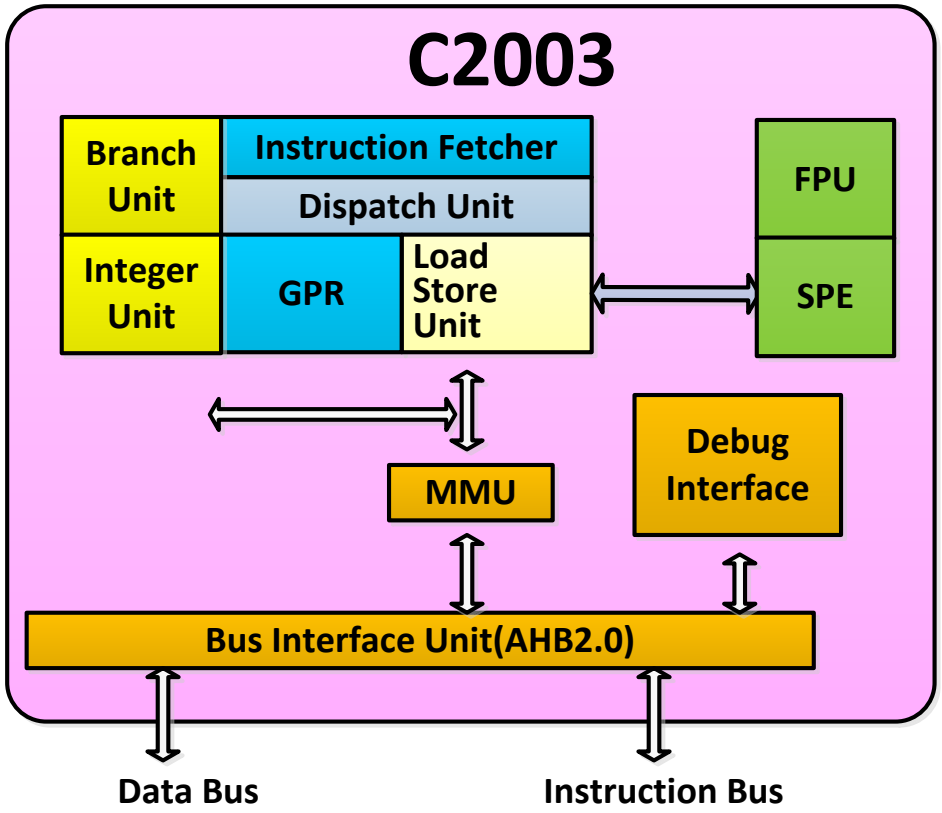
- 主频：80MHz；
- CPU: C2003；
- 带浮点协处理器FPU；
- 1.5MB Flash
- 256KB EEPROM
- 128KB SRAM；
- 3路CAN；
- 2路LIN；
- 3路SPI；
- 36路AD；
- 28*2路eMIOS；
- 2路IIC；
- LQFP-176封装



CCFC2003PT的性能指标

关键模块– C2003 CPU

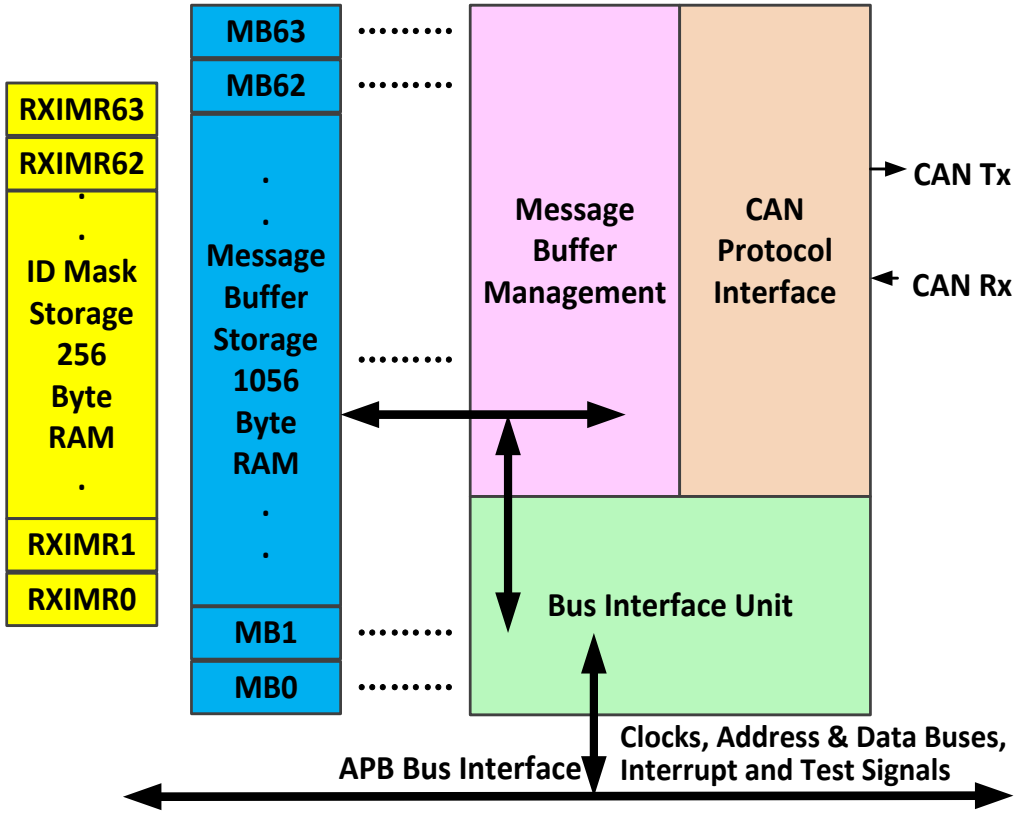
- 单发射4级流水PowerPC处理器；
- 兼容32-bit Book E VLE/嵌入式；SPE和单精度FPU指令集；
- 支持MMU；AHB总线接口；
- 完全兼容freescale MPC5634 内嵌CPU核心；
- 带锁相环（PLL）； 带看门狗；
- 中断向量表可重定位，中断优先级可配（至少7个中断优先级），中断可嵌套；
- 支持JTAG调试、指令跟踪、数据跟踪和调试器实时内存访问。



CCFC2003PT的性能指标

关键模块– FlexCAN模块

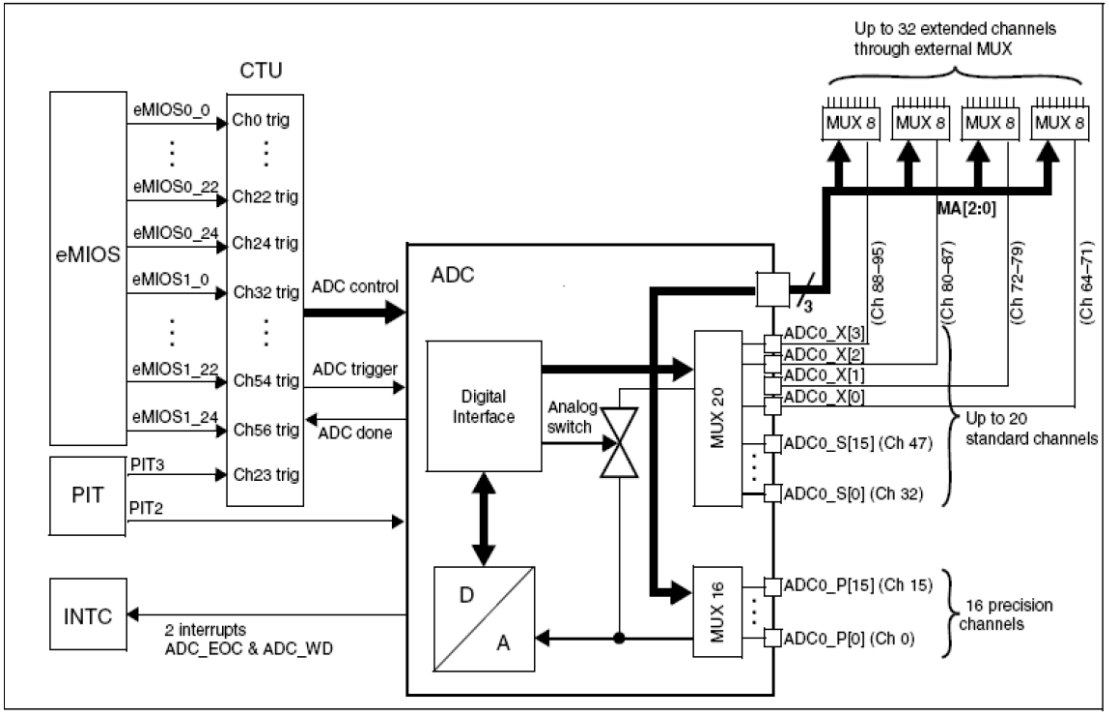
- 模块数量：3个模块
- 波 特 率：最高1Mbit/s
- 支持标准帧和扩展帧。
- 每个模块提供64个消息缓存（MB,数据域为0-8字节）。
- 0-8 字节的数据长度。
- 每个MB有独立接收掩码配置。
- 时间戳是基于16bit的计时器。
- 支持中断可屏蔽。
- 具有总线监听模式功能。
- 具有快速的高优先级信息发送仲裁。
- 支持低功耗模式。



CCFC2003PT的性能指标

关键模块– QADC模块

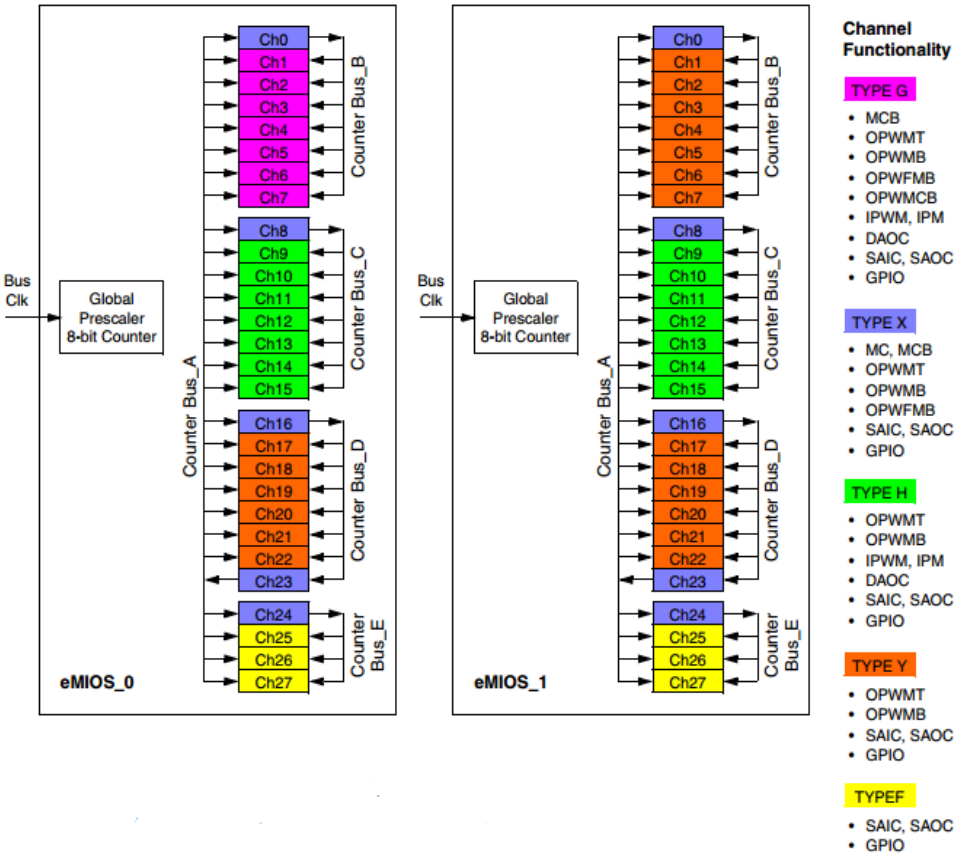
- 2个模块，36路；
- 分辨率：支持8bit、10bit和12bit的选择配置；
- 供电：使用5V参考电源；
- 速度：16M模块时钟时效率为1MSample/s；
- 支持DMA处理，并带有DMA转换完成中断；
- 支持FIFO方式进行转换命令载入和转换结果获取，6组FIFO（CFIFO+RFIFO）；
- 转换触发源包括（软件触发、硬件触发）。



CCFC2003PT的性能指标

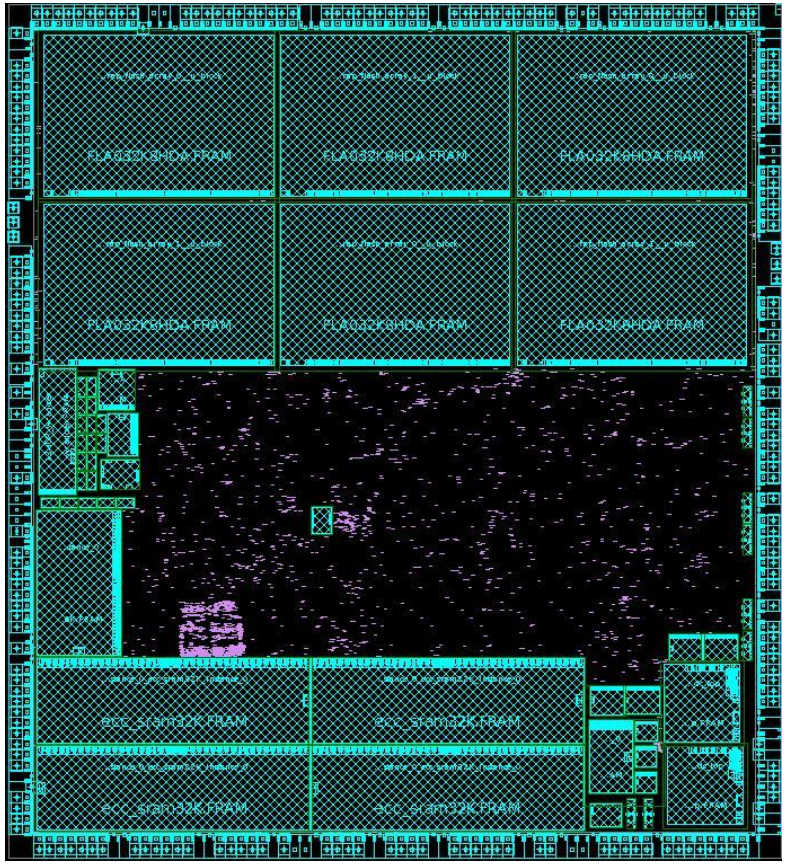
关键模块– eMIOS模块

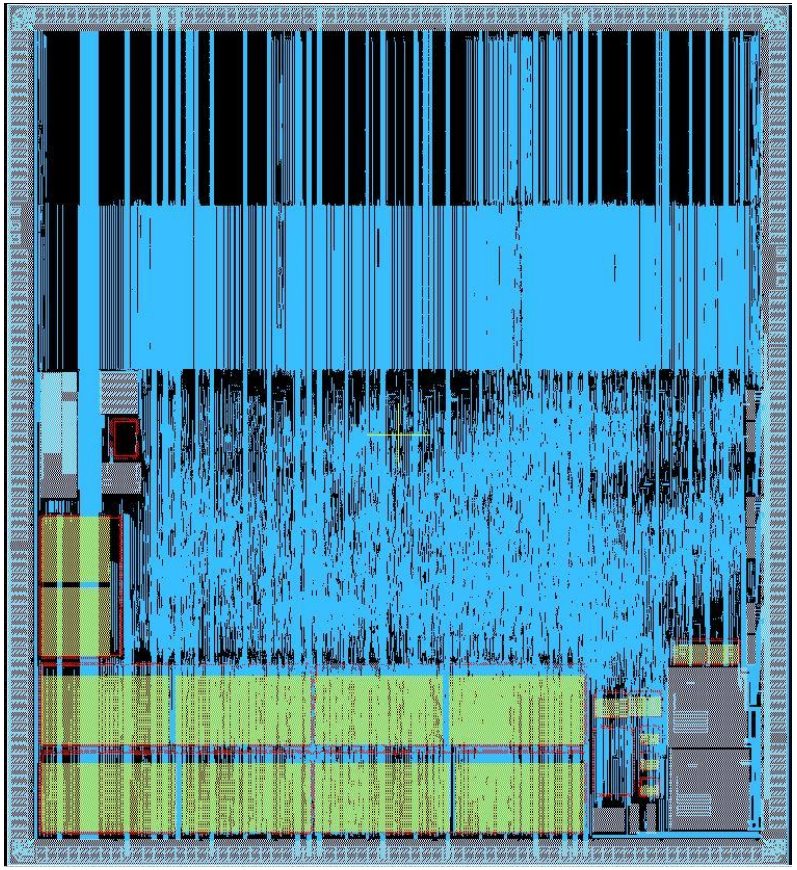
- 2个模块，总共56路；
- 每个通道的时钟源及分频可单独配置（或通道分组配置）；
- 每个通道能够单独的设置周期和占空比；
- 通道计数器的分辨率应当达到24位及以上，支持中央对齐和边缘对其的输出方式；
- 具有全局预分频功能；
- 每个通道要支持在一定条件下输入高电平，或者低电平；
- 通道输出电平反转极性可选择；
- 空闲时通道输出电平值可设置。



第2轮芯片开发：芯片设计

芯片版图设计





第2轮芯片开发：芯片制造和测试

- 芯片型号CCFC2003PT
  - 于2014年11月完成了芯片的集成和验证，并提供FPGA模拟环境进行应用功能测试和评估；
  - 于2015年3月完成流片，4月完成了芯片的封装，LQFP208封装5月7日返回，LQFP176封装5月31日返回，6月15日完成了该芯片EVB的测试。





208脚LQFP封装的CCFC2003PT照片

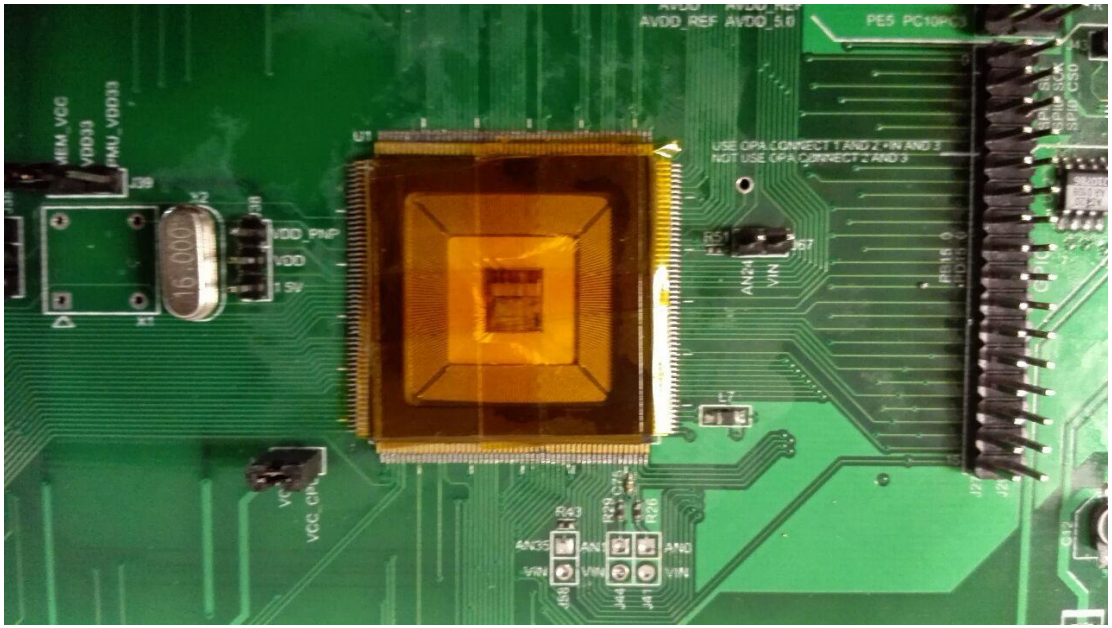




176脚LQFP封装的CCFC2003PT照片

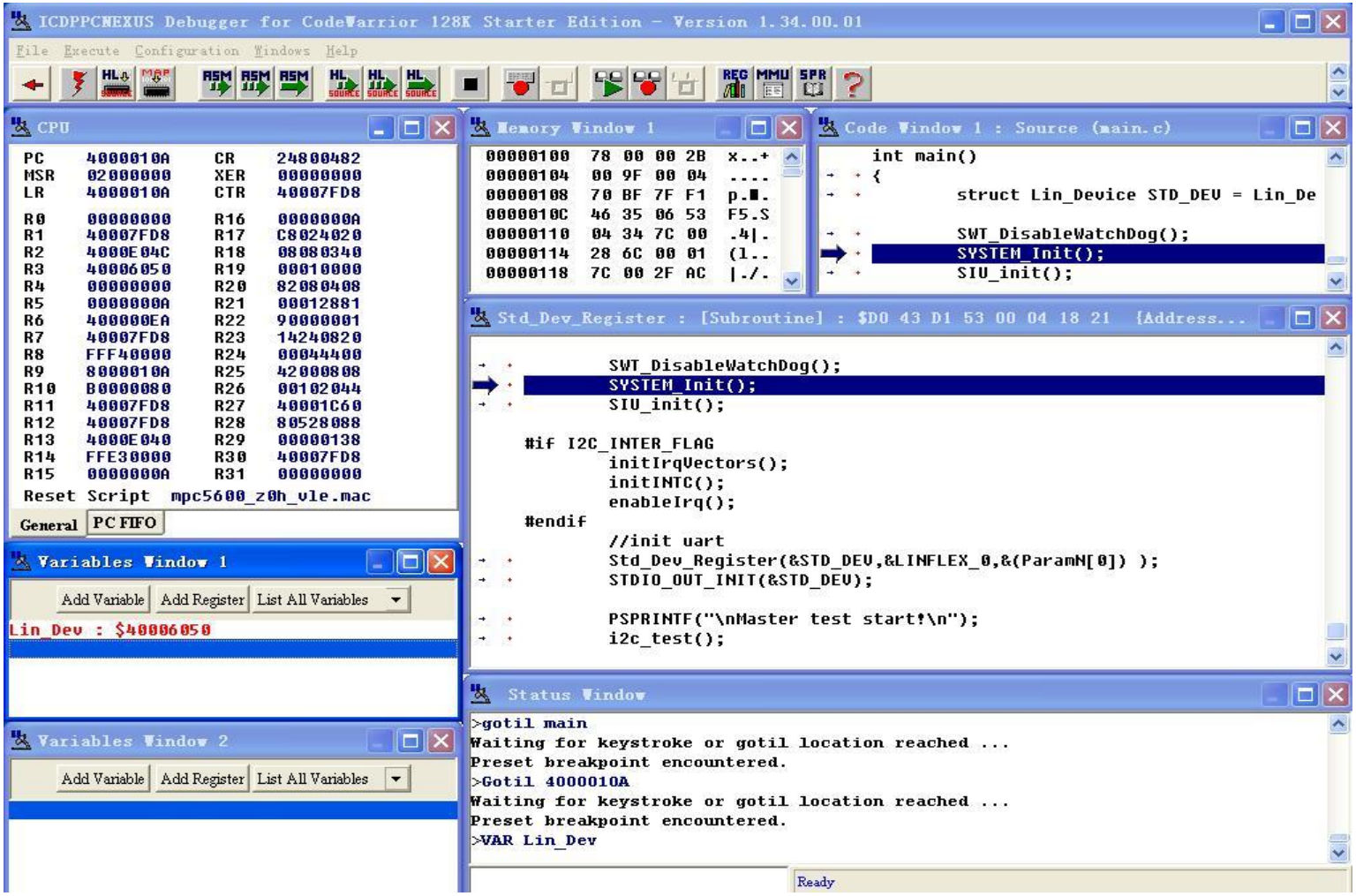
第2轮芯片开发：芯片制造和测试

- 芯片型号CCFC2003PT
  - 到6月15日完成了该芯片EVB（Evaluation Board，开发板）的测试
  - EVB(Evaluation Board)：验证芯片的正确性，进行软件应用开发



CCFC2003PT的EVB测试照片

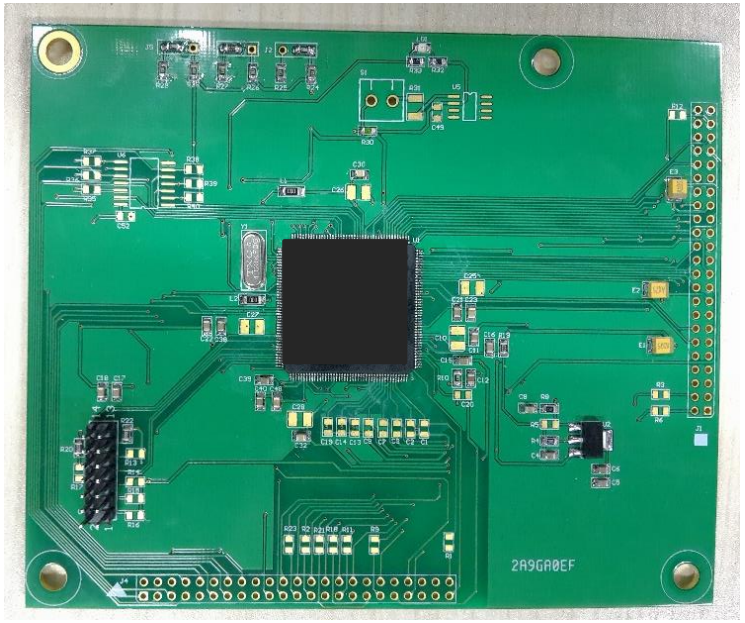
CCFC2003PT的研制进展



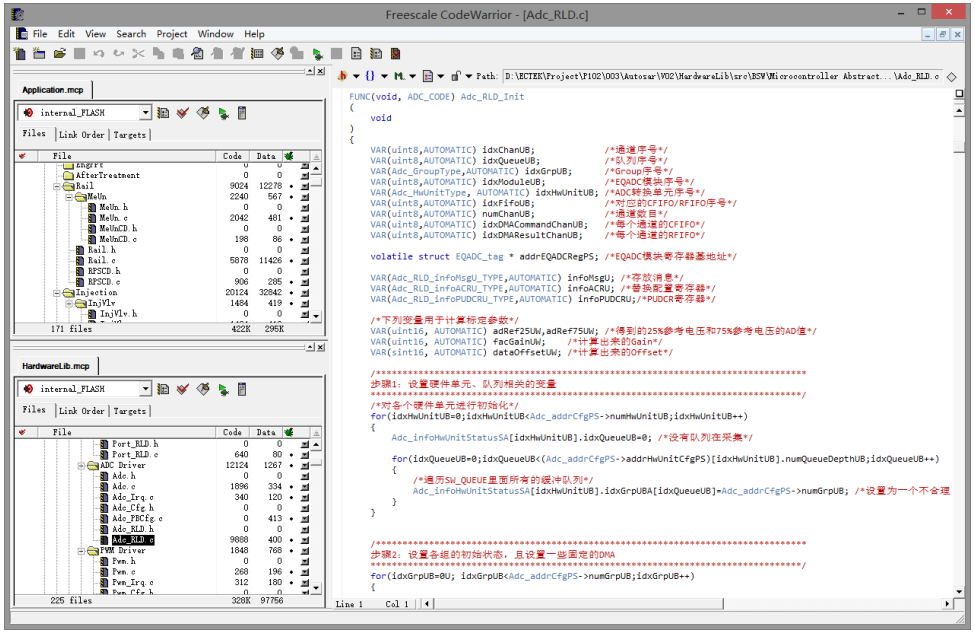
调试软件开发环境

芯片开发：芯片测试与应用开发

- 完成了对标芯片MPC5634M的硬件开发、底层软件开发和发动机控制算法移植；
- 在发动机台架上对采用该芯片的ECU进行了测试和研制；
  - 该控制器硬件除单片机核心子板外均可用于基于CCFC2003PT的控制器；
  - 该控制器底层软件除复杂驱动外均可快速移植至CCFC2003PT；
- 完成了基于CCFC2003PT硬件开发、底层软件和发动机控制算法移植。



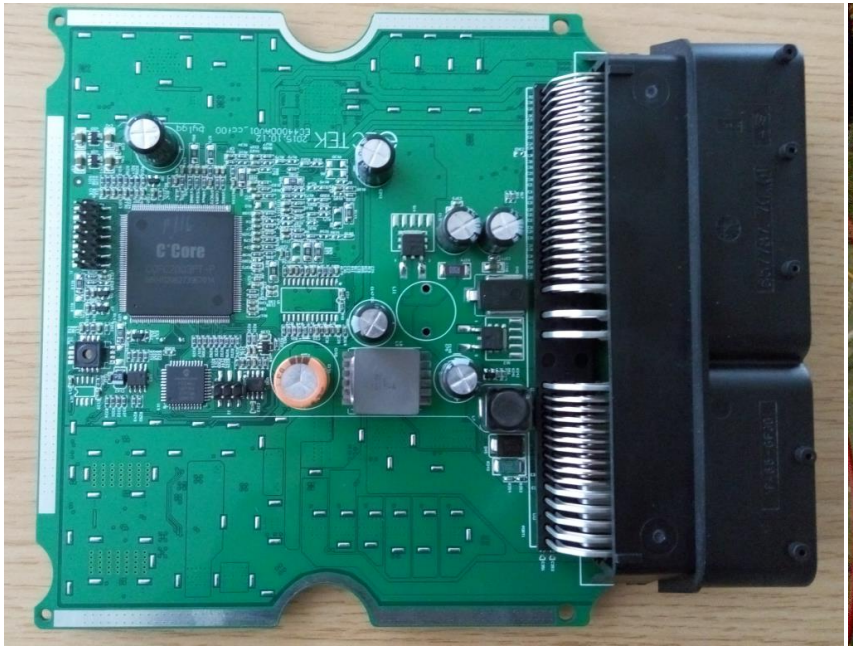
单片机核心子板
（子母板设计）



控制器软件开发

芯片开发：装国产芯片的ECU功能验证与测试

- 清华大学于2016年4月8日~9日，完成了装有CCFC2003PT芯片的发动机ECU实机测试。试验结果表明：芯片功能正常、ECU控制功能正常、发动机运转正常，达到了预期的目标。
- 这是一个历史性的时刻：第一颗用于发动机控制的国产芯片！





芯片开发：装国产芯片的ECU功能验证与测试

- 实验地点：清华大学汽车研究所610发动机实验室
- 实验机型：小型四缸共轨柴油机
- 实验ECU：装有CCFC2003PT芯片的154针ECU

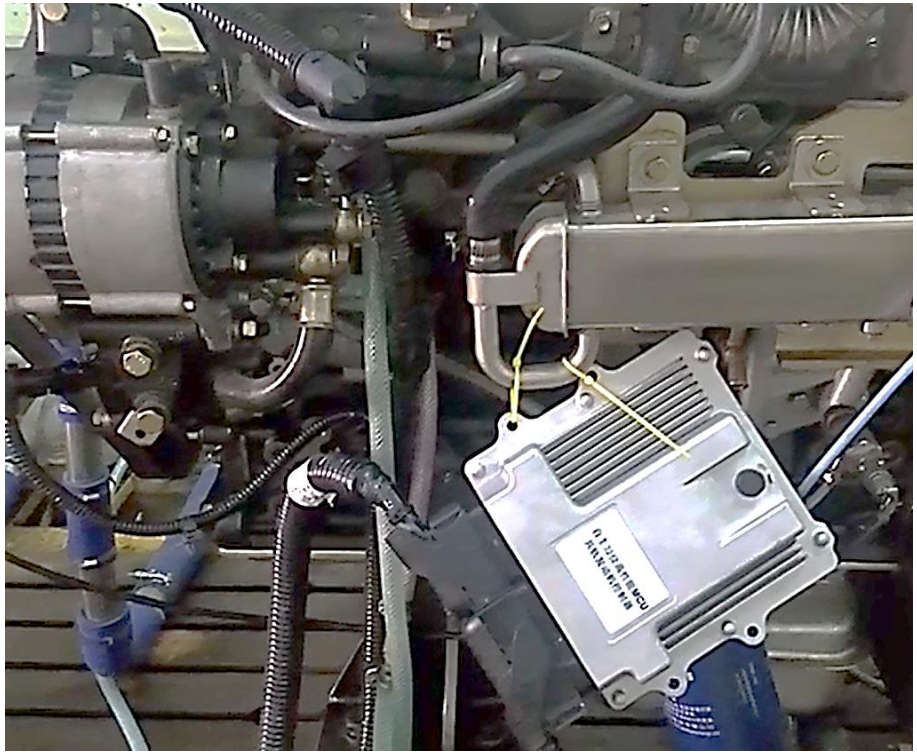
- 点击视频播放！
- 可以有发动机运转的声音！

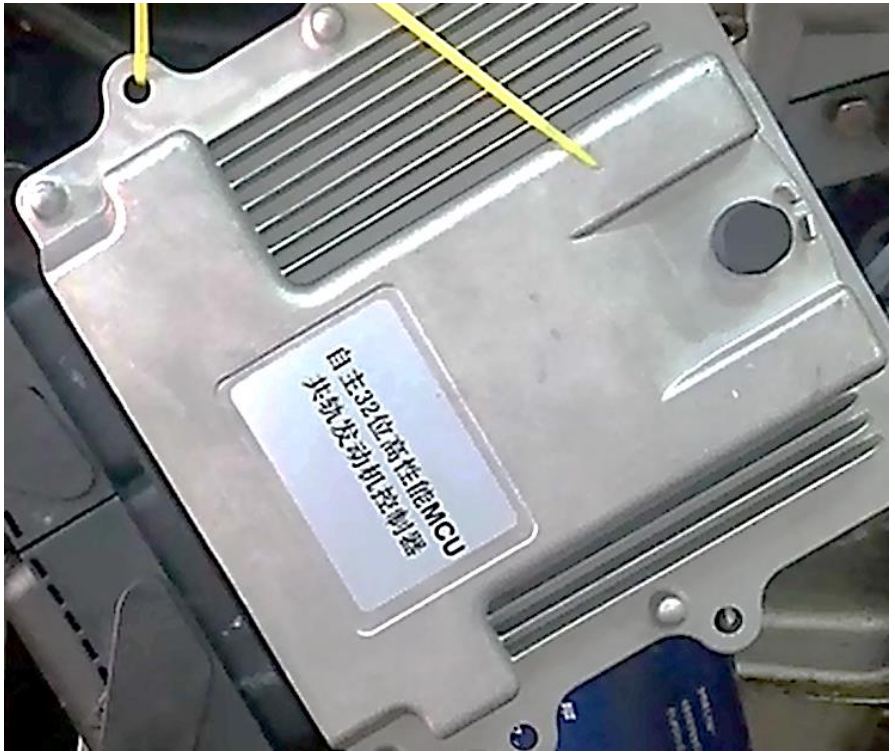
- 必要的话可以邀请专家来实验室进行现场检查。



芯片开发：装国产芯片的ECU功能验证与测试

- 实验地点：清华大学汽车研究所610发动机实验室
- 实验机型：小型四缸共轨柴油机
- 实验ECU：装有CCFC2003PT芯片的154针ECU
- 实验时间：2016年4月8日~9日

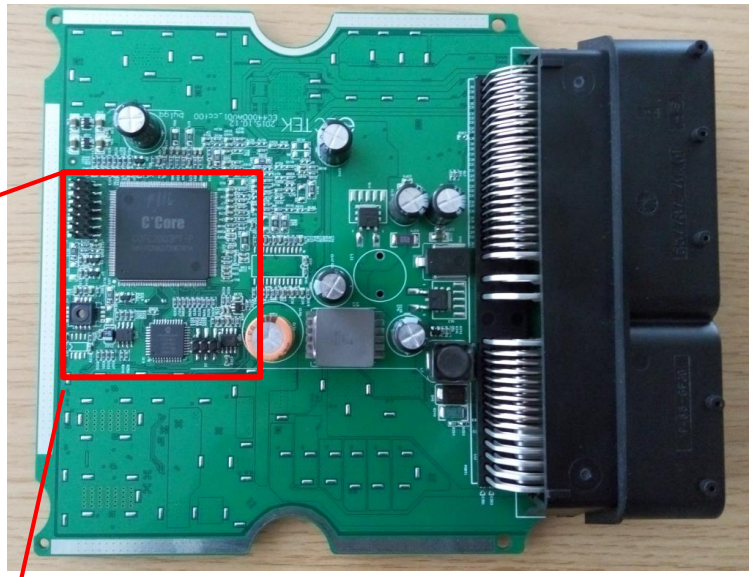


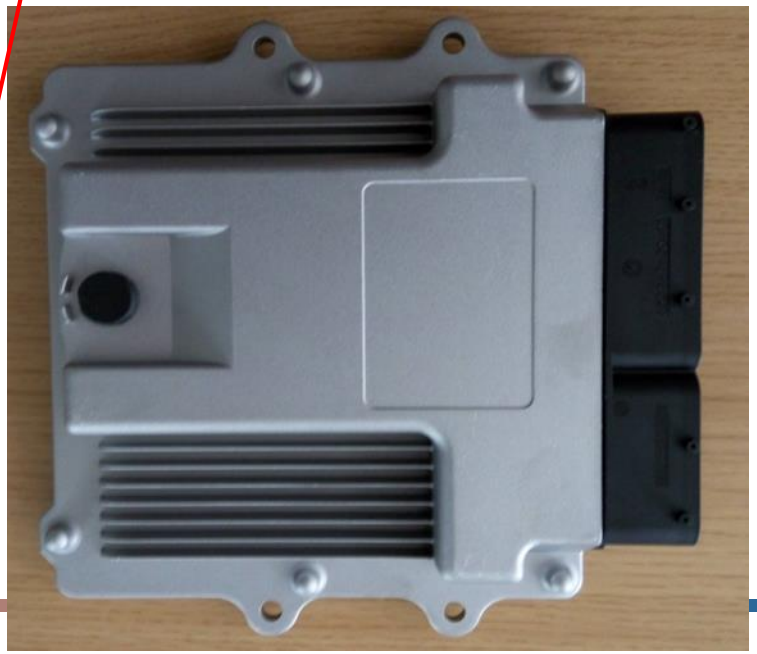


芯片开发：装国产芯片的ECU功能验证与测试

●清华完成基于CCFC2003PT发动机控制器的软硬件开发，并且通过了发动机实机测试和功能验证。



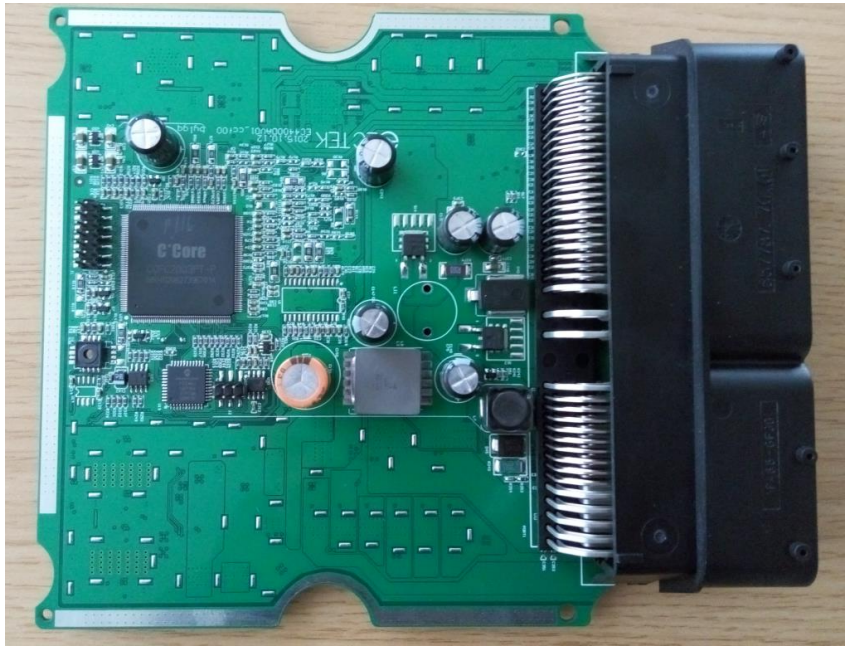


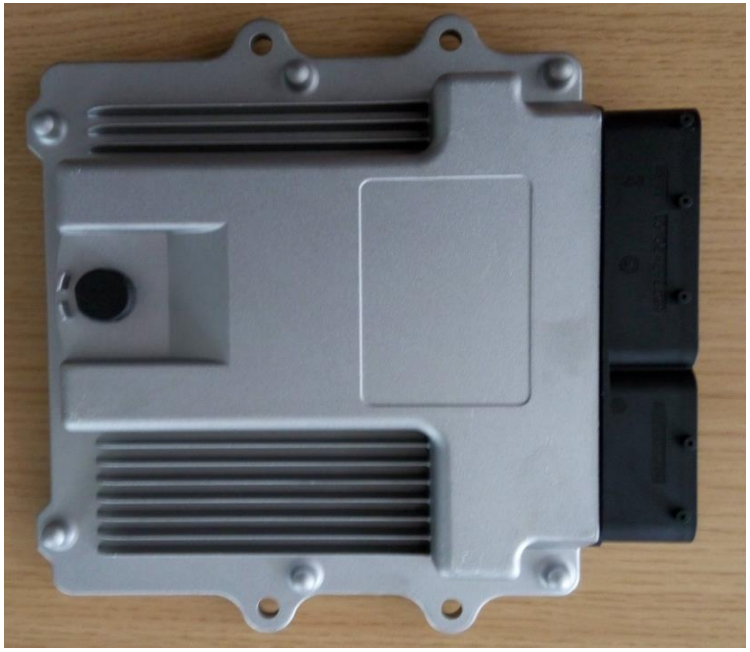


芯片开发：装国产芯片的ECU功能验证与测试

- 清华完成基于CCFC2003PT发动机控制器开发
  - 适用于12V/24V系统，154pin
  - 尺寸（长宽高）：203*206*42
  - 防护等级：IP69

该控制器除了MCU及其底层驱动不一样，其它上层应用软件、嵌入式操作系统、外围电路等完全与当前进口芯片的ECU兼容，可以短期投入生产。





- （1）两种体系结构
- （2）基本概念
- （3）计算机系统的硬件体系结构框架
- （4）嵌入式系统的硬件体系结构框架
- （5）案例：国产32位高性能MCU研发
- （6）小结

基本要求

- ◆掌握PC计算机和嵌入式计算机硬件架构的特点和区别
- ◆掌握嵌入式控制系统的若干基本概念
- ◆掌握十进制，二进制和十六进制的转换和运算（自学）
- ◆掌握计算补码和补码真值的方法（自学）
- ◆了解国产芯片及控制系统开发的基本进展

基本要求

ALU：算术逻辑单元（运算器）

CPU：中央处理器，=ALU+控制单元+寄存器

MPU：微处理器，=功能强大的CPU

AB：地址总线，Address Bus

DB：数据总线，Data Bus

CB：控制总线，Control Bus

MCU：嵌入式微控制器（单片机），Micro-Control Unit，=CPU+寄存器+总线+存储单元+功能模块

ECU：嵌入式控制器（电子控制单元，ECU），=MCU+传感器接口电路+执行器接口电路+电源电路（数字核心电源+传感器电源+执行器电源）+通讯电路

基本要求

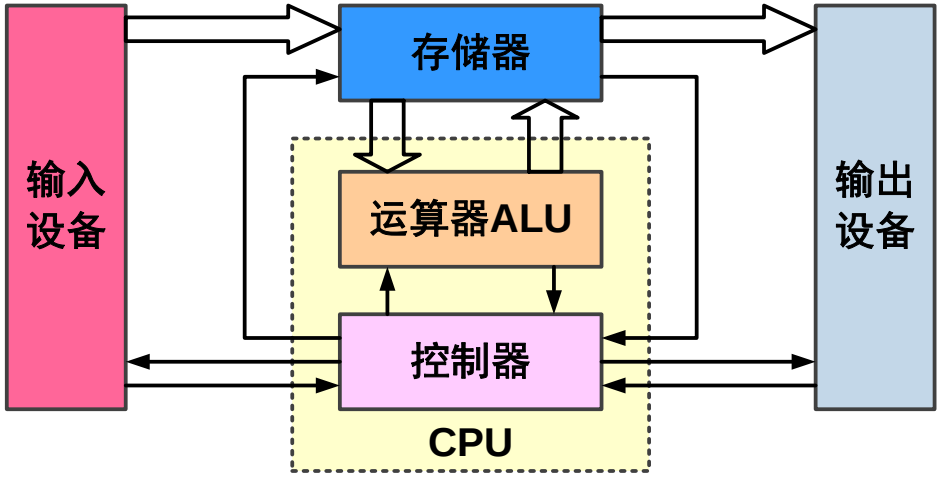
1、**CPU（Central Processing Unit）**，是一台计算机的**运算核心和控制核心**。CPU由运算器、控制器和寄存器及实现它们之间联系的数据、控制及状态的总线构成。差不多所有的CPU的运作原理可分为四个阶段：提取（Fetch）、解码（Decode）、执行（Execute）和写回（Writeback）。 CPU从存储器或高速缓冲存储器中取出指令，放入指令寄存器，并对指令译码，并执行指令。所谓的计算机的可编程性主要是指对CPU的编程。

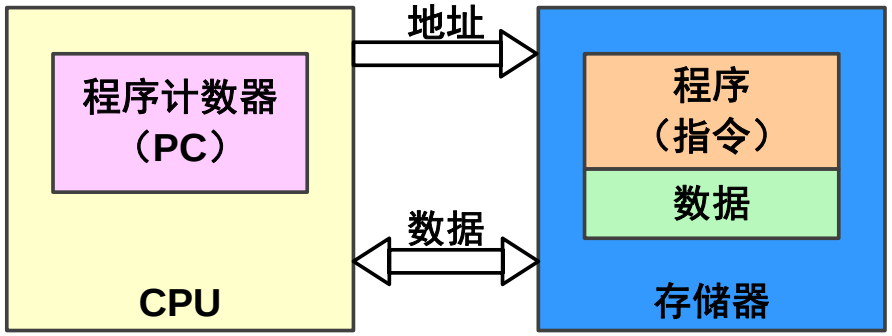
2、**MPU （Micro Processor Unit）**，叫微处理器（不是微控制器），通常代表**一个功能强大的CPU**（暂且理解为增强版的CPU吧），但不是为任何已有的特定计算目的而设计的芯片。这种芯片往往是个人计算机和高端工作站的核心CPU。Intel X86，ARM的一些Cortex-A芯片如飞思卡尔i.MX6、全志A20、TI AM335X等都属于MPU。

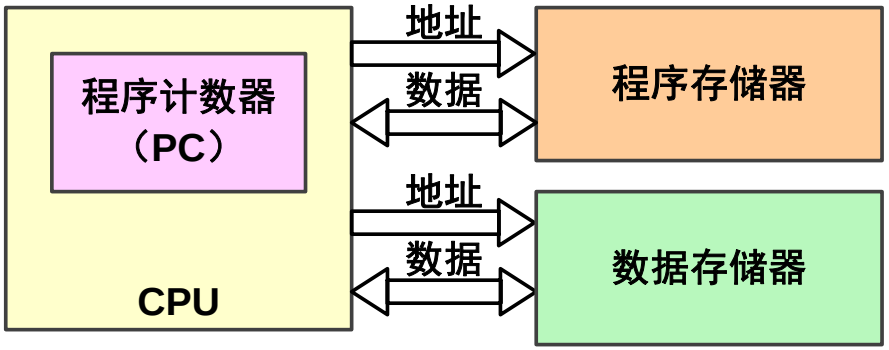
3、**MCU（Micro Control Unit）**，叫微控制器，是指随着大规模集成电路的出现及其发展，将计算机的CPU、RAM、ROM、定时计数器和多种I/O接口集成在一片芯片上，形成芯片级的芯片，比如51，AVR、Cortex-M这些芯片，内部除了CPU外还有RAM、ROM，可以直接加简单的外围器件（电阻，电容）就可以运行代码了。而如x86、ARM这些MPU就不能直接放代码了，它只不过是增强版的CPU，所以得添加RAM，ROM。

4、**SOC（System on Chip）**，指的是片上系统，MCU只是芯片级的芯片，而SOC是系统级的芯片，它既MCU（51，avr）那样有内置RAM、ROM同时又像MPU那样强大，不单单是放简单的代码，可以放系统级的代码，也就是说可以运行操作系统（将就认为是MCU集成化与MPU强处理力各优点二合一）。

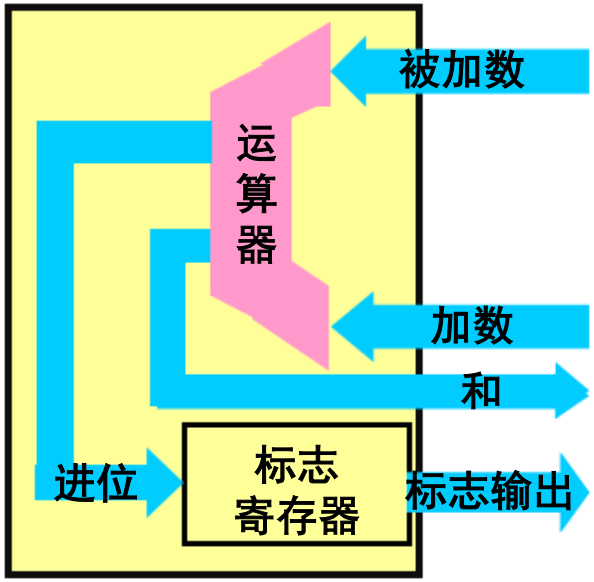
基本要求


存储器
输入
设备
运算器ALU
输出
设备
控制器
CPU

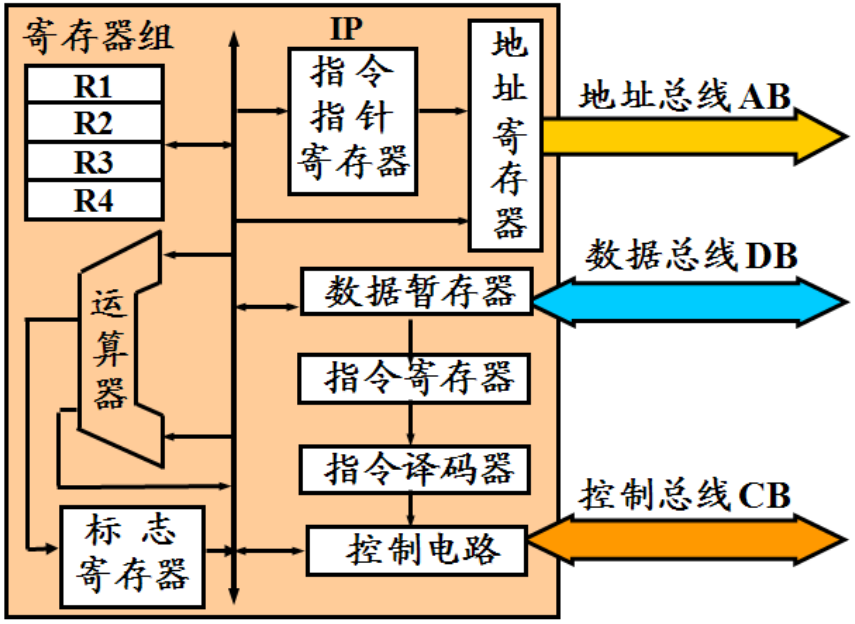

地址
程序计数器
（PC）
程序
（指令）
数据
数据
CPU
存储器


地址
数据
程序计数器
（PC）
程序存储器
地址
数据
数据存储器
CPU

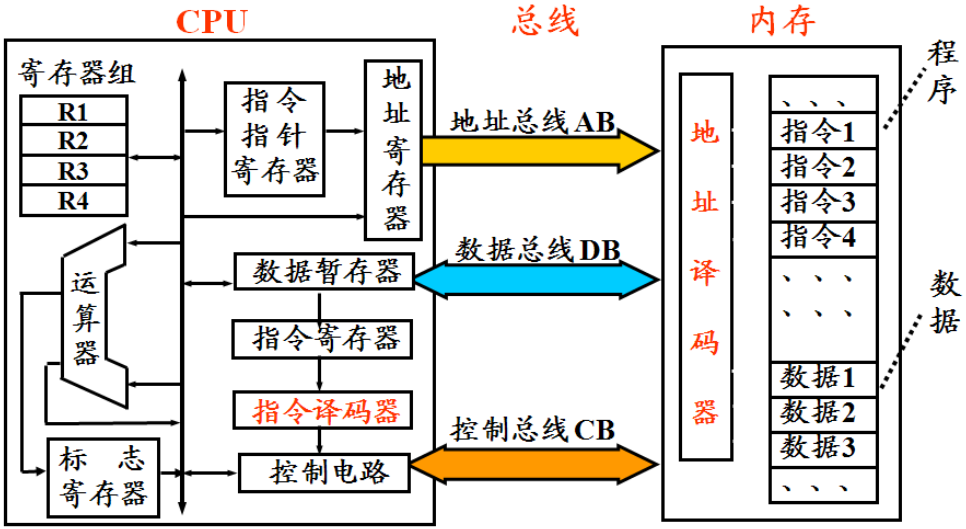
基本要求

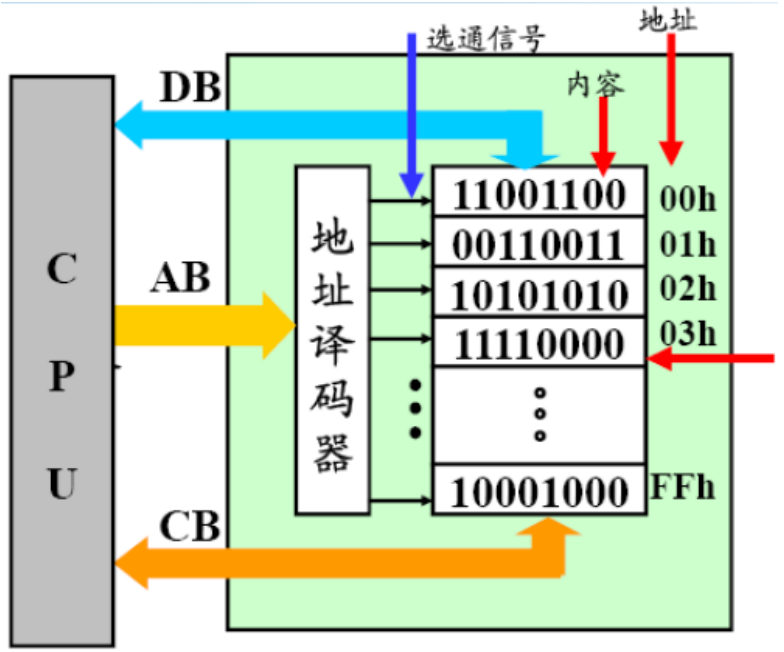


CPU结构示意图

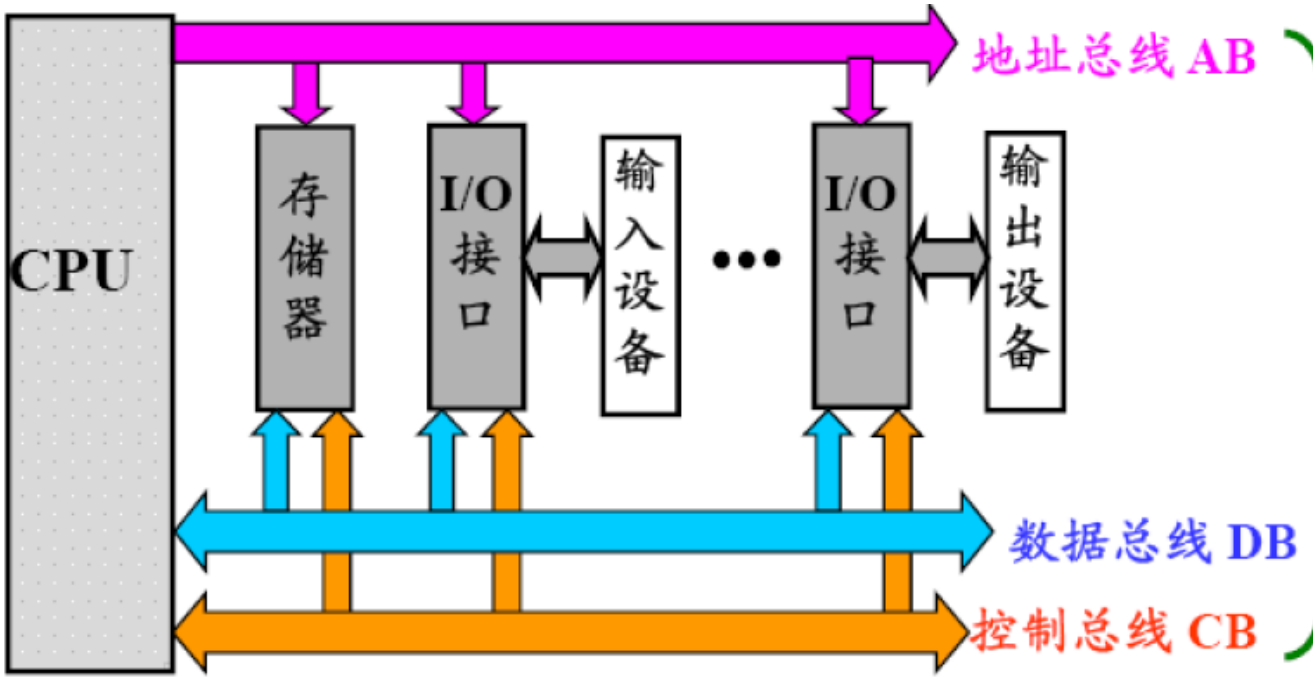


基本要求


CPU
总线
内存
寄存器组
R1
R2
R3
R4
指令指针寄存器
地址寄存器
运算器
数据暂存器
指令寄存器
指令译码器
标志寄存器
控制电路
地址总线AB
数据总线DB
控制总线CB
地址译码器
程序
数据
指令1
指令2
指令3
指令4
数据1
数据2
数据3

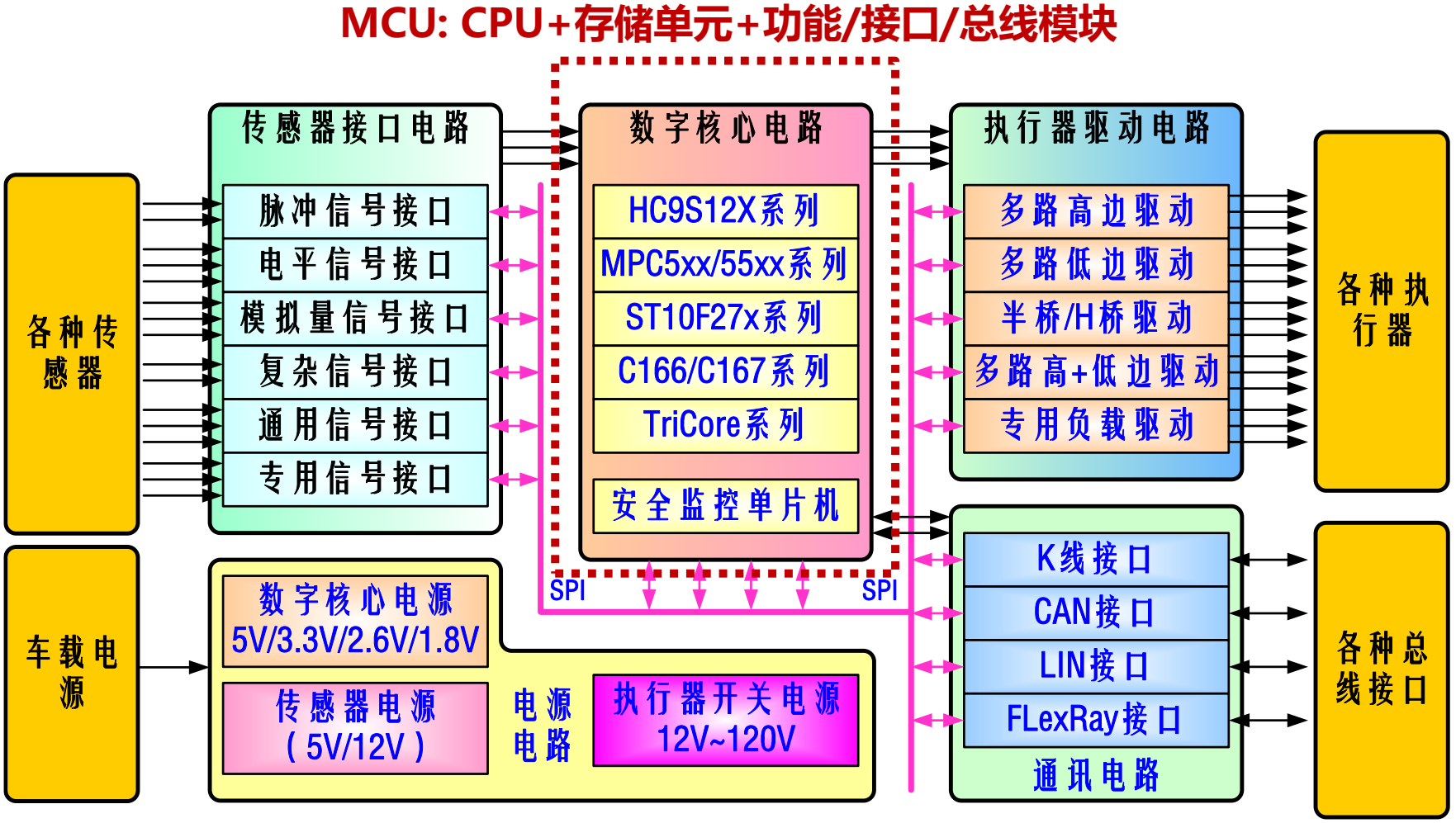

选通信号
地址
内容
DB
AB
CB
CPU
地址译码器
11001100
00110011
10101010
11110000
10001000
00h
01h
02h
03h
FFh

基本要求



- 按信号的作用，总线分为三类：
  - 地址总线
  - 数据总线
  - 控制总线

基本要求


MCU: CPU+存储单元+功能/接口/总线模块
传感器接口电路
脉冲信号接口
电平信号接口
模拟量信号接口
复杂信号接口
通用信号接口
专用信号接口
数字核心电路
HC9S12X系列
MPC5xx/55xx系列
ST10F27x系列
C166/C167系列
TriCore系列
安全监控单片机
执行器驱动电路
多路高边驱动
多路低边驱动
半桥/H桥驱动
多路高+低边驱动
专用负载驱动
各种传感器
各种执行器
车载电源
数字核心电源
5V/3.3V/2.6V/1.8V
传感器电源
(5V/12V)
电源电路
执行器开关电源
12V~120V
SPI
SPI
K线接口
CAN接口
LIN接口
FLexRay接口
通讯电路
各种总线接口

本节结束，谢谢！

Thank you！